

信号分析

蒋建华

jiangjh@hust.edu.cn

华中科技大学人工智能与自动化学院

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

5.1 信号通过系统的频域分析方法

零状态响应的分析方法

时域	$y(t) = h(t) \star f(t)$	计算繁琐
复频域	$Y(s) = H(s)F(s)$ $\Rightarrow$ 系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$	计算方便
频域	$Y(j\omega) = H(j\omega)F(j\omega)$ $\Rightarrow$ 系统函数 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}$	使正弦激励的零状态响应具有清晰的物理意义（不用傅里叶反变换）

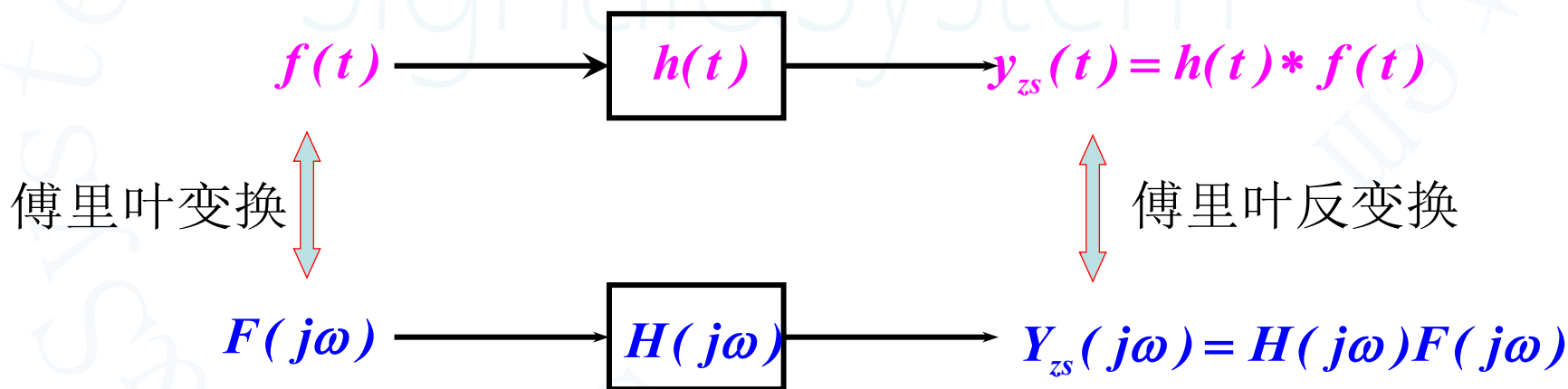
5.1 信号通过系统的频域分析方法

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{\text{响应的频谱}}{\text{输入的频谱}} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

其中： $H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$ 称频域系统函数。则 $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)]$

$H(j\omega)$ 也称系统的频率响应。

$|H(j\omega)|$ 称为幅频特性， $\varphi(\omega)$ 称相频特性。



$$\begin{aligned} \text{幅度改变: } |Y_{zs}(j\omega)| &= |H(j\omega)| \cdot |F(j\omega)| \\ \text{相位改变: } \angle Y_{zs}(j\omega) &= \angle H(j\omega) + \angle F(j\omega) \end{aligned}$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

对于同一个线性系统，若拉式变换下的系统函数为 $H(s)$ ，那么傅里叶变换下的系统函数是否为 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ ？

等同于

冲激响应 $h(t)$ 的拉式变换与傅里叶变换的关系（第四章）

$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 的成立需要满足以下任意一个条件：

- 冲激响应 $h(t)$ 绝对可积
- $H(s)$ 的极点全部位于左半平面（该系统是稳定的）

5.1 信号通过系统的频域分析方法

1. 周期信号激励时的响应

— 设输入信号为**正弦信号**，即

$$f(t) = A \cos(\omega_0 t) \quad F(j\omega) = \pi A [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= H(j\omega)F(j\omega) \\ &= \pi A H(j\omega) [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \pi A [H(-j\omega_0)\delta(\omega + \omega_0) + H(j\omega_0)\delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \pi A |H(j\omega_0)| [e^{-j\varphi_0} \delta(\omega + \omega_0) + e^{j\varphi_0} \delta(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(j\omega_0) &= |H(j\omega_0)| e^{j\varphi_0} \\ H(-j\omega_0) &= |H(j\omega_0)| e^{-j\varphi_0} \end{aligned}$$

为什么第二式成立？

$$e^{-j\omega_0 t}$$

$$e^{j\omega_0 t}$$

所以

$$y(t) = |H(j\omega_0)| A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

例1 设系统的频率响应 $H(j\omega)$ 为

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1.5 & 0 \leq \omega \leq 20 \\ 0 & \omega > 20 \end{cases} \quad \varphi(\omega) = -60^\circ$$

若输入信号 $f(t) = 2 \cos(10t + 90^\circ) + 5 \cos(25t + 120^\circ)$

求系统响应 $y(t)$

解 用**叠加定理**考虑, $f_1(t) = 2 \cos(10t + 90^\circ)$ 作用于系统时,

$$\begin{aligned} y_1(t) &= |H(j10)| 2 \cos(10t + 90^\circ - 60^\circ) \\ &= 3 \cos(10t + 30^\circ) \end{aligned}$$

对于第二项, $f_2(t) = 5 \cos(25t + 120^\circ)$ 作用于系统时, $\omega > 20$

$|H(j25)| = 0$ 所以, 响应为零。因此, 系统响应为

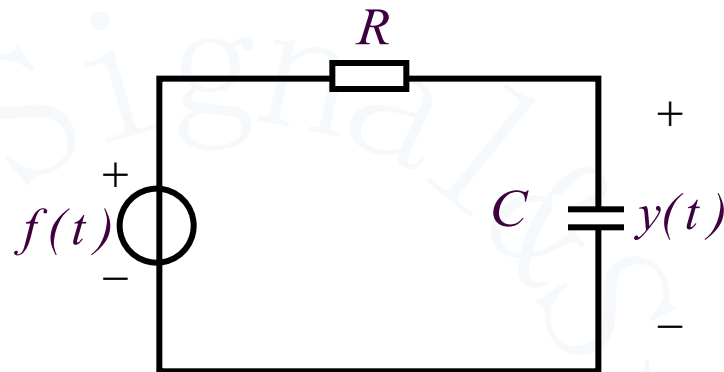
$$y(t) = 3 \cos(10t + 30^\circ)$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

例 2 正弦波通过RC电路

$$f(t) = \cos 100t + \cos 3000t$$

带宽 $1/RC = 1000$ ，求系统响应。



解:系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{1/RC}{j\omega + 1/RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1/RC}{\sqrt{\omega^2 + (1/RC)^2}} \quad \text{幅频特性} \quad \varphi(\omega) = -\tan^{-1} \omega RC \quad \text{相频特性}$$

当 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 时,

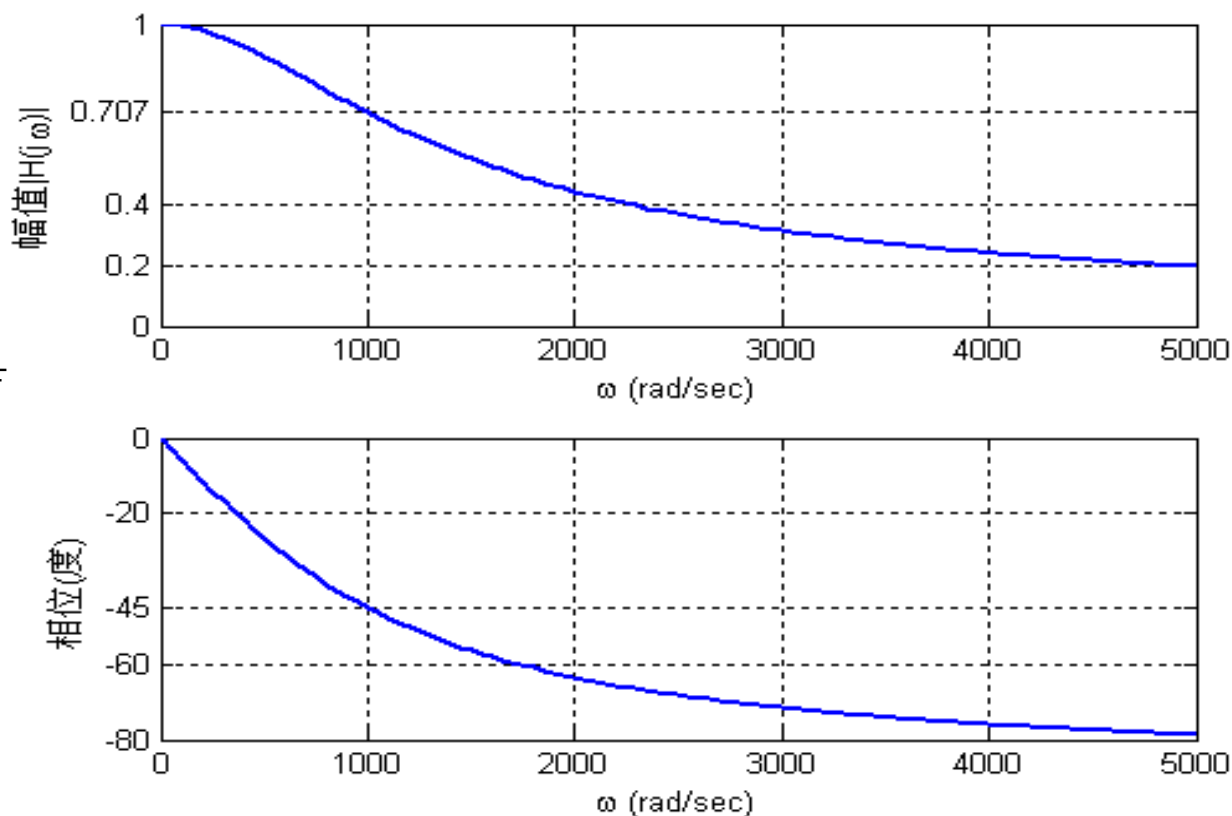
$$|H(j100)| = 0.995 \quad \varphi(100) = -5.71^\circ$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

- 用MATLAB画出的幅频和相频特性图

$$|H(j\omega)| = \frac{1/RC}{\sqrt{\omega^2 + (1/RC)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \omega RC$$



当 $\omega = 3000$ rad/s时,

$$|H(j3000)| = 0.316 \quad \varphi(3000) = -71.6^\circ$$

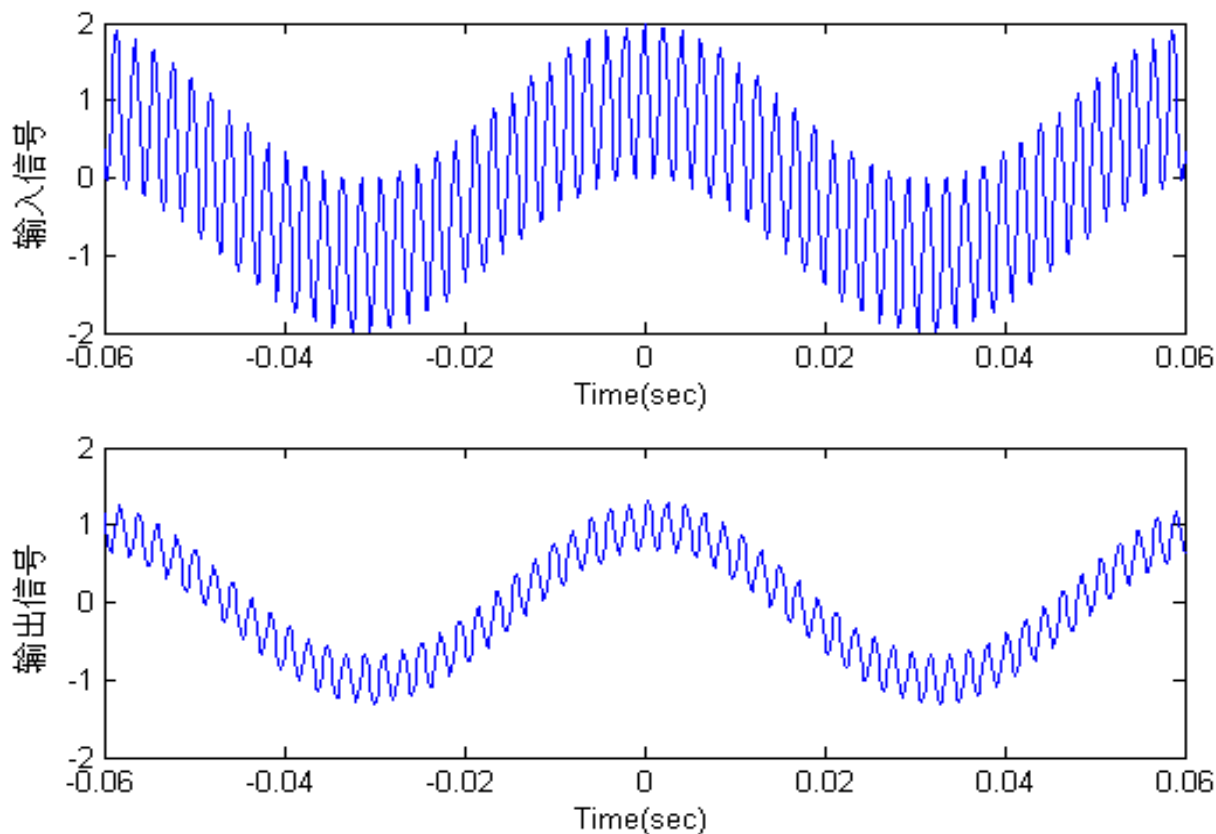
系统响应为

$$y(t) = 0.995 \cos(100t - 5.71^\circ) + 0.316 \cos(3000t - 71.6^\circ)$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

$$y(t) = 0.995 \cos(100t - 5.71^\circ) + 0.316 \cos(3000t - 71.6^\circ)$$

- 用MATLAB画出的输入和输出波形



5.1 信号通过系统的频域分析方法

课堂练习 某线性非时变系统的幅频响应 $|H(j\omega)|$ 和相频响应 $\varphi(\omega)$ 如图所示。若激励 $f(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos n t$ ，求该系统的响应 $y(t)$ 。

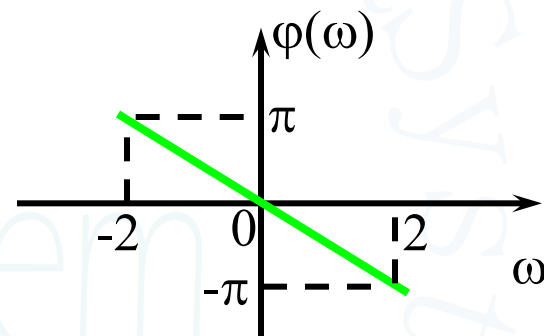
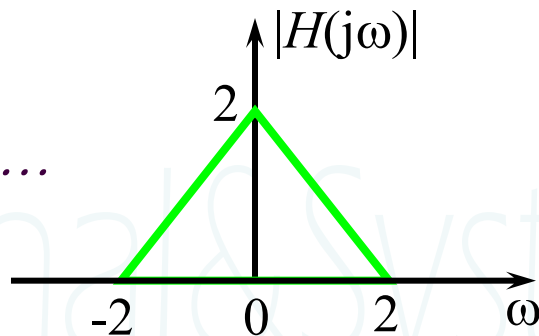
解： $f(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos n t$

$$= 1 + \cos t + \frac{1}{2} \cos 2t + \dots$$

$$F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$+ \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]$$

$$+ \frac{1}{2} \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] + \dots$$



该信号通过系统后，其响应的频谱为：

$$Y(j\omega) = H(j\omega)F(j\omega) = |H(j\omega)|F(j\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

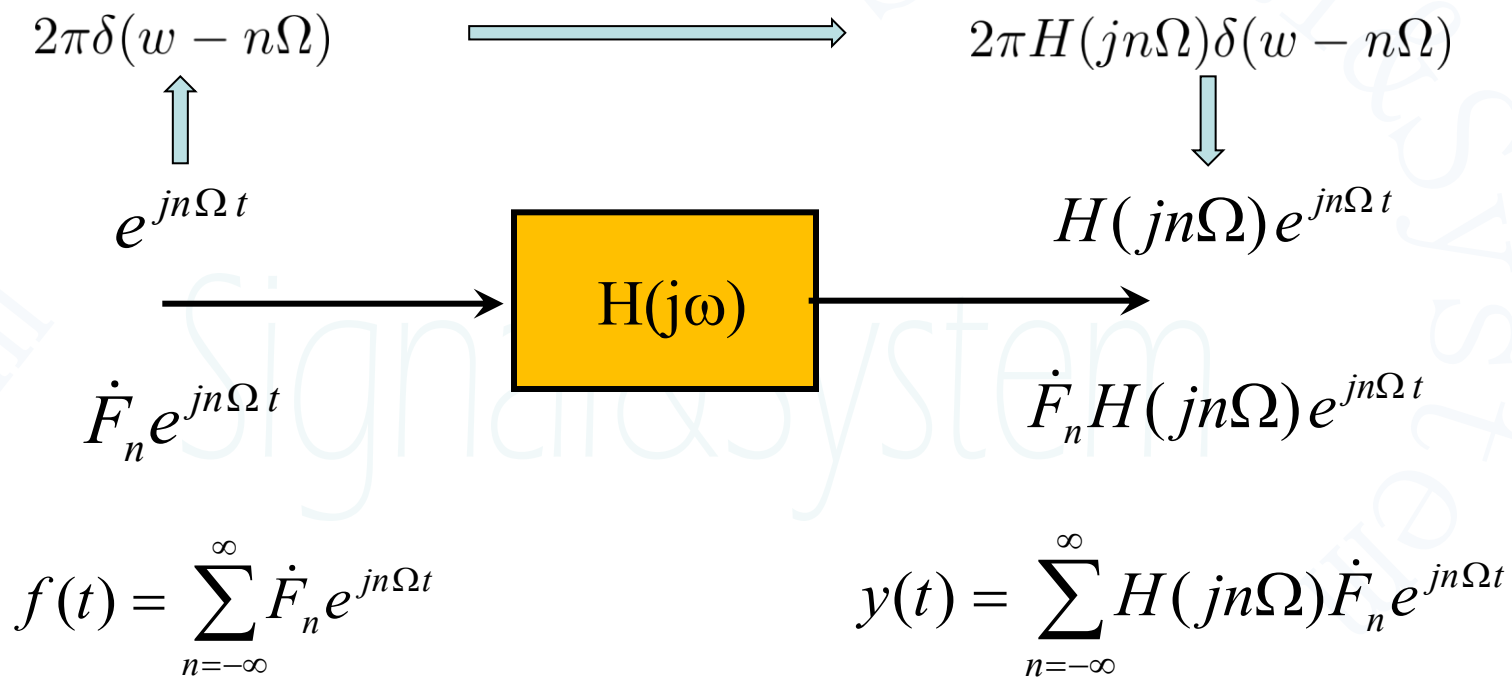
$$= 4\pi\delta(\omega) + \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$$

傅里叶反变换即可得： $y(t) = 2 + \cos(t - \frac{\pi}{2}) = 2 + \sin t$

傅里叶变换和傅里叶反变换的过程可以省略！

5.1 信号通过系统的频域分析方法

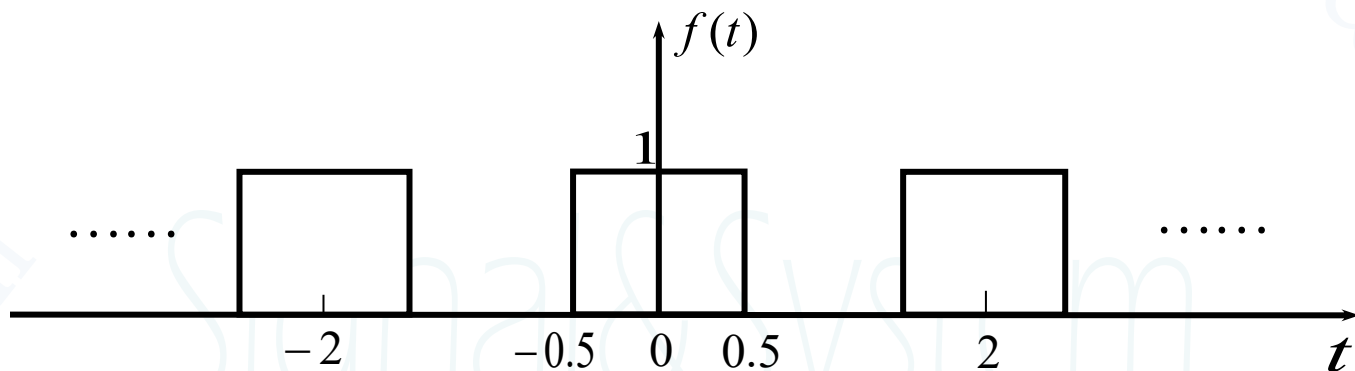
-非正弦周期信号激励时的响应



$\dot{Y}_n = H(jn\Omega) \dot{F}_n$ 为输出信号的频谱

5.1 信号通过系统的频域分析方法

例 4 *RC*电路，若输入信号为周期矩形脉冲波如下图所示。求系统响应。



解 周期矩形脉冲信号的频谱为

$$\dot{F}_n = \frac{\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这里， $\tau = 1$ ， $T=2$ ，基波频率 Ω 为 π ，因此，有

$$\dot{F}_n = 0.5 \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

RC 电路的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1/RC}{j\omega + 1/RC}$$

$$H(jn\Omega) = H(jn\pi) = \frac{1/RC}{jn\pi + 1/RC}$$

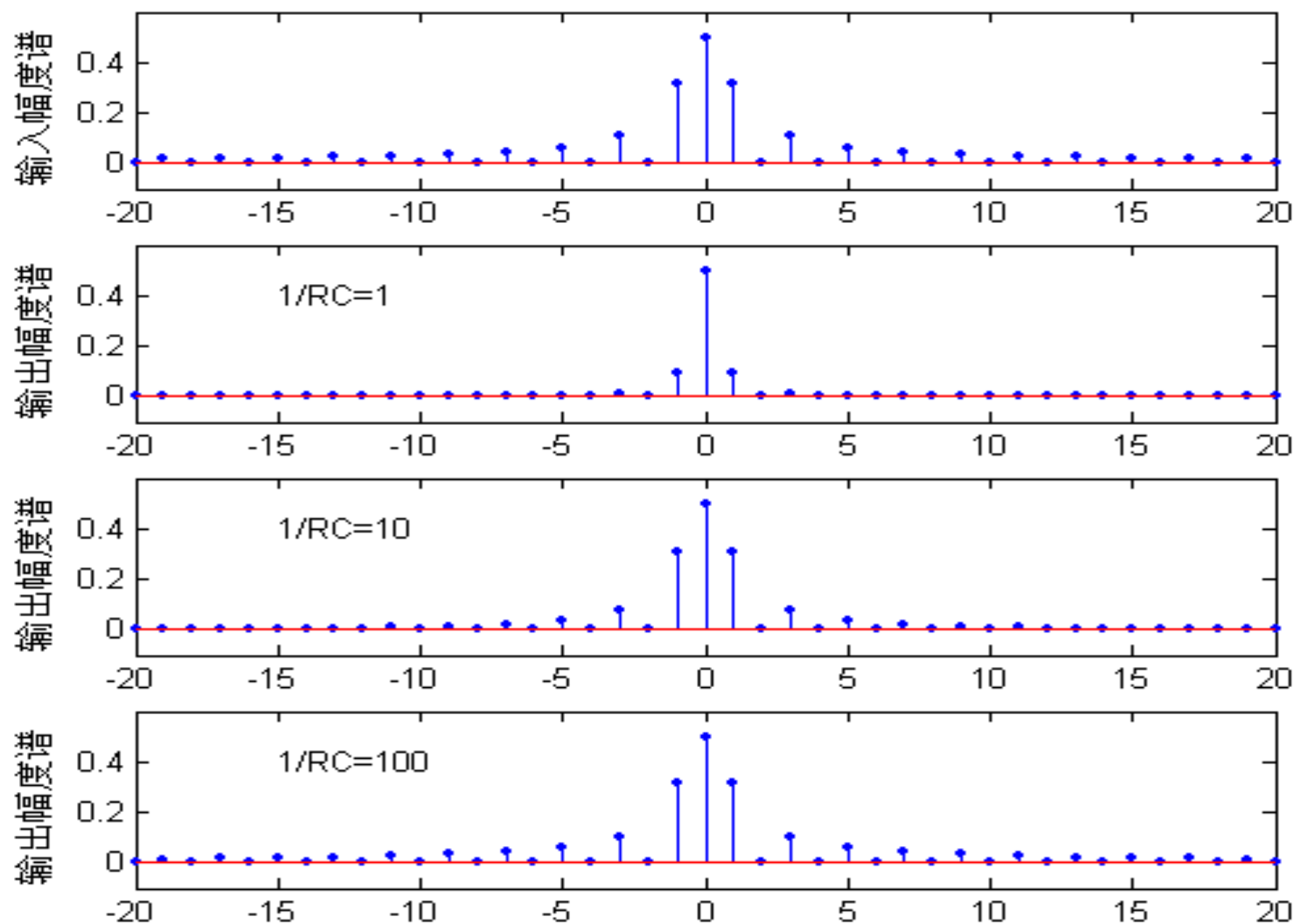
输出信号的频谱为

$$\dot{Y}_n = H(jn\Omega)\dot{F}_n = \frac{1/RC}{jn\pi + 1/RC} 0.5Sa\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

系统响应为

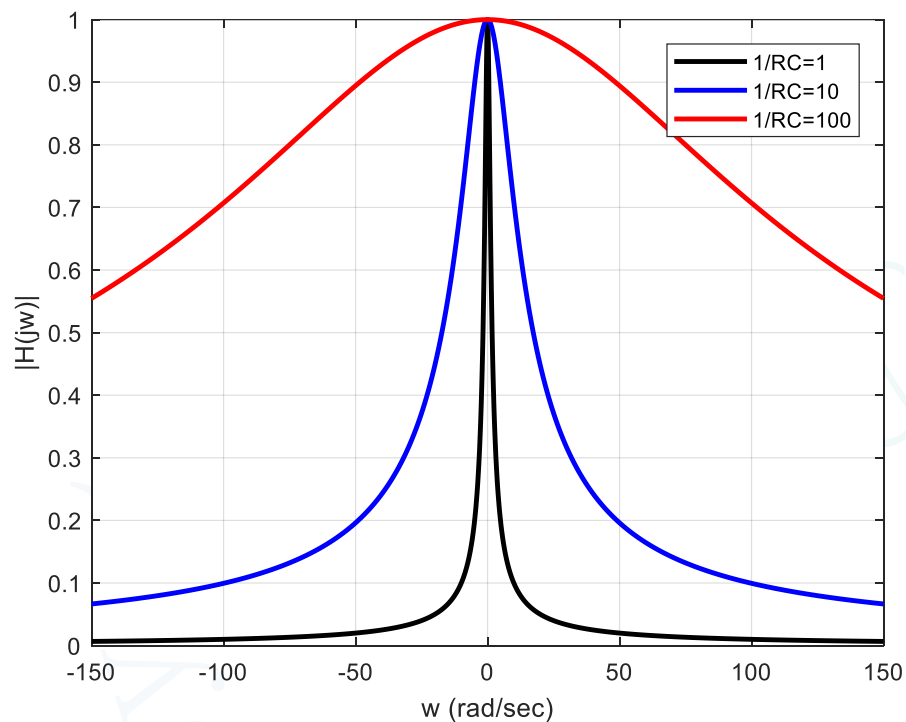
$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{Y}_n e^{jn\Omega t}$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

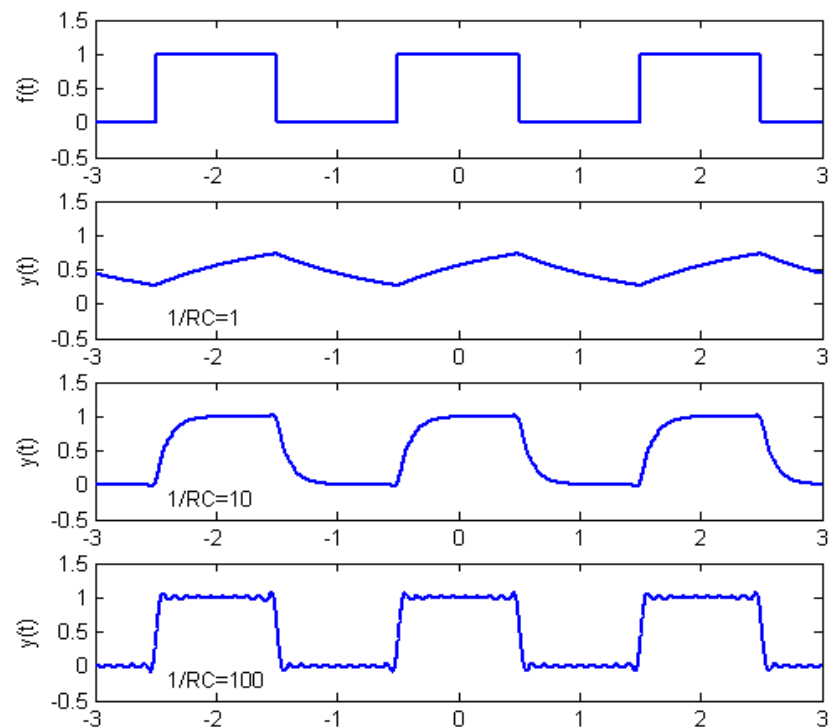


RC电路输出的幅度频谱

5.1 信号通过系统的频域分析方法



不同带宽的幅频特性

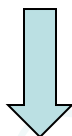


RC电路输出的时域波形

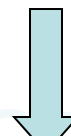
5.1 信号通过系统的频域分析方法

-非周期信号激励下的系统响应

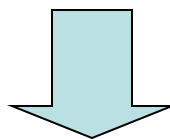
$$F(j\omega)$$



$$H(j\omega)$$



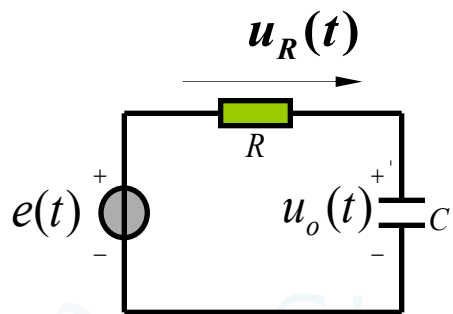
$$Y(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega)$$



$$y(t) = FT^{-1}[Y(j\omega)]$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

例5: 已知 $e(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$, 求零状态响应 $u_0(t)$ 。



时域电路模型
(RC低通网络)

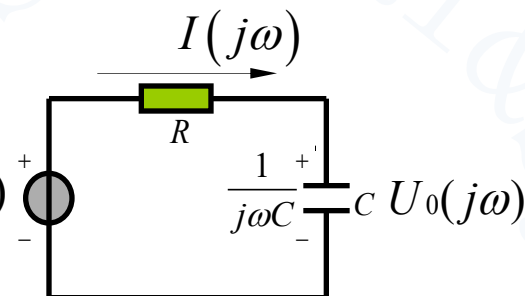
$$u_R(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = C \frac{du_o(t)}{dt}$$

$$I(j\omega) = j\omega C U_0(j\omega)$$

$$U_R(j\omega) = RI(j\omega)$$

$$\frac{U_o(j\omega)}{I(j\omega)} = \frac{1}{j\omega C} \text{ --- 频域阻抗}$$



频域电路模型

解: $e(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$

$$(1) \quad E(j\omega) = 2[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)e^{-j\omega\tau} - \frac{1}{j\omega}e^{-j\omega\tau}]$$

$$= \frac{2}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) = \frac{2}{j\omega} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega\tau}{2}})$$

$$= 2\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2}) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

(2) 求系统函数 $H(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$

电压传输比

(3) 求 $R(j\omega) = E(j\omega) \cdot H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \cdot 2\tau \cdot S_a\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$

(4) 求 $u_0(t) = F^{-1}[R(j\omega)] = F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) \frac{1}{1 + j\omega RC}\right]$

$$= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) \frac{1 + j\omega RC - j\omega RC}{1 + j\omega RC}\right]$$
$$= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) - 2(1 - e^{-j\omega\tau}) \frac{RC}{1 + j\omega RC}\right]$$
$$= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} + \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-j\omega\tau}\right]$$

5.1 信号通过系统的频域分析方法

$$\text{利用 } e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + \alpha}, \text{ 得 } \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} \leftrightarrow 2e^{-\frac{1}{RC}t} \varepsilon(t)$$

$$e^{-\alpha(t-\tau)} \varepsilon(t-\tau) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + \alpha} e^{-j\omega\tau}, \text{ 得 } \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-j\omega\tau} \leftrightarrow 2e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \varepsilon(t-\tau)$$

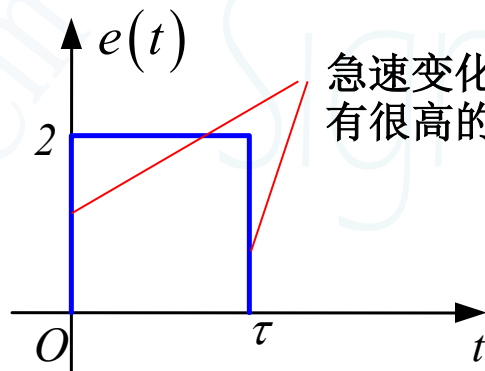
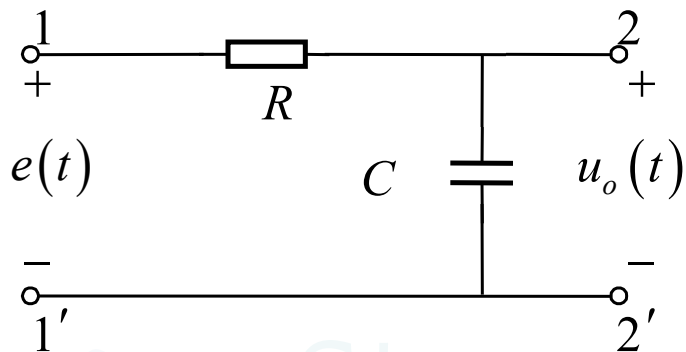
$$\therefore u_0(t) = F^{-1} \left[\frac{2}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} + \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-j\omega\tau} \right]$$

$$= 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-\tau)] - 2[e^{-\frac{1}{RC}t} \varepsilon(t) - e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \varepsilon(t-\tau)]$$

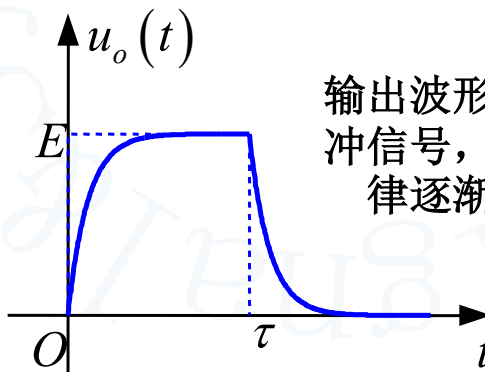
$$= 2[1 - e^{-\frac{1}{RC}t}] \varepsilon(t) - 2[1 - e^{-\frac{t-\tau}{RC}}] \varepsilon(t-\tau)$$

从以上分析可以看出，利用 $H(j\omega)$ 频谱改变的观点解释激励与响应波形的差异，物理概念比较清楚，但求傅立叶逆变换的过程比较烦琐，因此，在求解一般非周期信号作用于具体电路的响应时，用 $H(s)$ 更方便，很少利用 $H(j\omega)$ 。

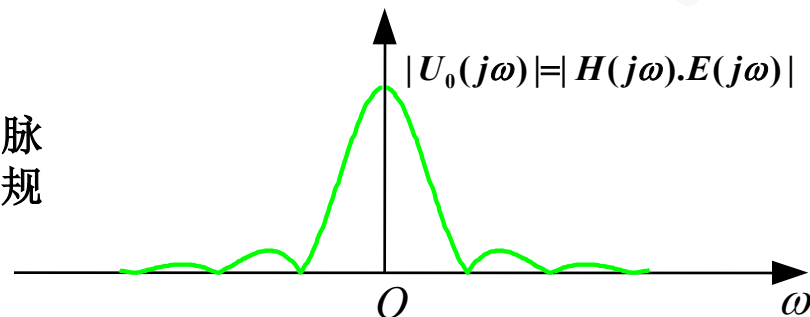
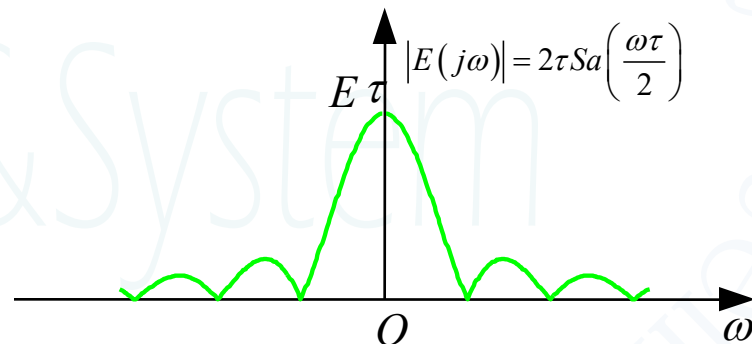
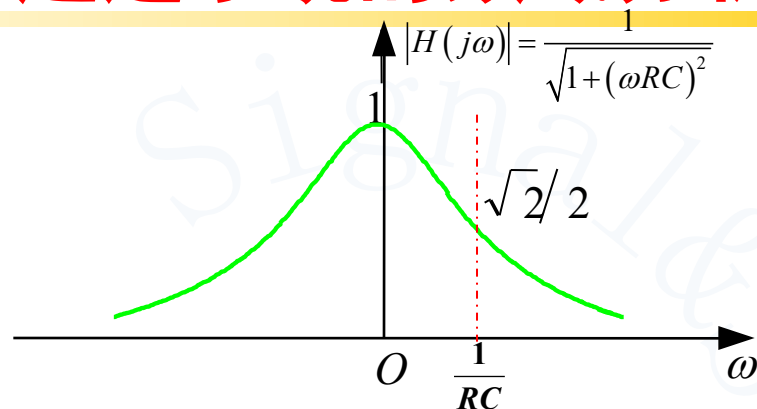
5.1 信号通过系统的频域分析方法



急速变化处意味着
有很高的频率分量



输出波形不再是矩形脉
冲信号，而是以指数规
律逐渐上升和下降



当带宽增加时，允许更多的高频分量通过，输出波形的上升与下降时间缩短，和输入信号波形相比，失真减小。

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

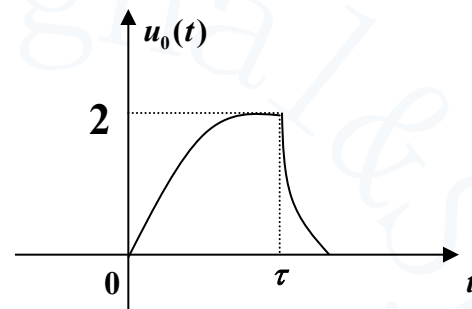
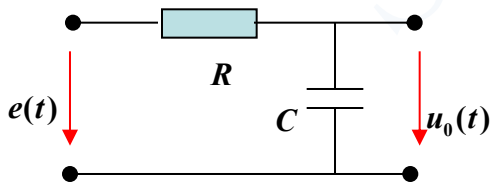
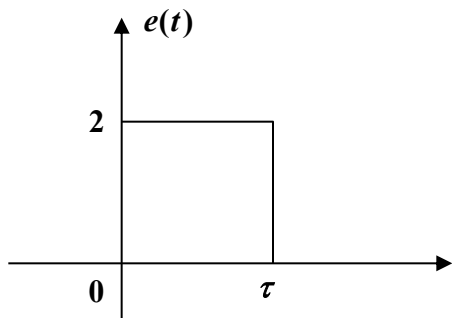
从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

5.2 系统无失真传输的条件

由前面举例知：



失真：系统的响应波形与激励波形不相同，称信号在传输过程中产生了失真。

无失真是指响应信号与激励信号相比，只是大小与出现的时间不同，而波形不变化。

• 线性系统引起信号失真的原因（频谱改变导致波形失真）

1. **幅度失真**：系统对信号中各频率分量的幅度产生不同程度的衰减，引起幅度失真。
2. **相位失真**：系统对各频率分量产生的相移不与频率成正比，造成各频率分量在时间轴上的相对位置变化，引起相位失真。

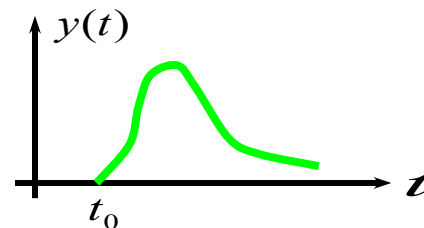
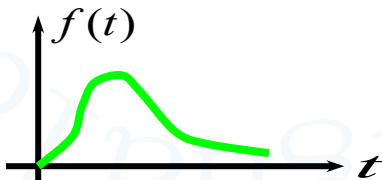
5.2 系统无失真传输的条件

- 幅度失真与相位失真属于线性失真，都不产生新的频率分量；而非线性失真可能产生新的频率分量。

无失真传输的条件

- 在时域中：
 - 设激励信号为 $f(t)$ ，响应信号为 $y(t)$ ，无失真传输的条件是 $y(t)=Kf(t-t_0)$ 式中： K 是一常数， t_0 为滞后时间。

$$f(t) \longrightarrow \boxed{h(t) = K\delta(t - t_0)} \longrightarrow y(t) = f(t) * h(t)$$



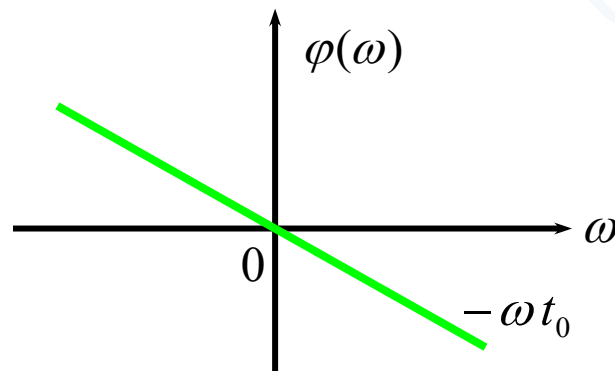
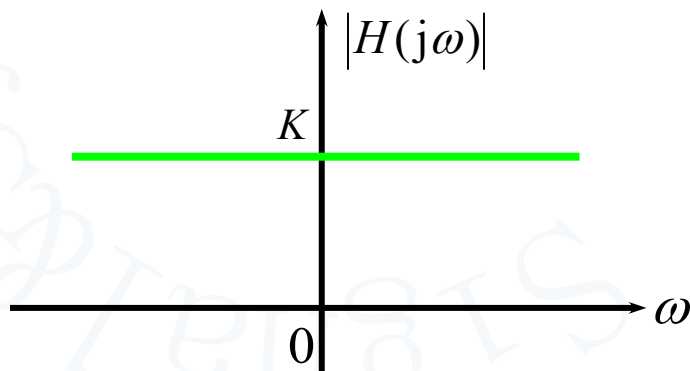
5.2 系统无失真传输的条件

无失真传输的条件

- 在频域中： $f(t) \longrightarrow \boxed{h(t) = K\delta(t - t_0)} \longrightarrow y(t)$
 - 设激励频谱为 $F(j\omega)$, 响应频谱为 $Y(j\omega)$, 无失真传输的条件是

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}[K\delta(t - t_0)]F(j\omega) = KF(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

其中：系统函数 $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$



5.2 系统无失真传输的条件

相位失真的条件

设输入为
则输出为

$$f(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_2 \sin(2\omega_1 t)$$

$$\begin{aligned} y(t) &= KA_1 \sin(\omega_1 t - \boxed{\phi_1}) + KA_2 \sin(2\omega_1 t - \boxed{\phi_2}) \\ &= KA_1 \sin\left[\omega_1 \left(t - \boxed{\frac{\phi_1}{\omega_1}}\right)\right] + KA_2 \sin\left[2\omega_1 \left(t - \boxed{\frac{\phi_2}{2\omega_1}}\right)\right] \end{aligned}$$

相移

时移

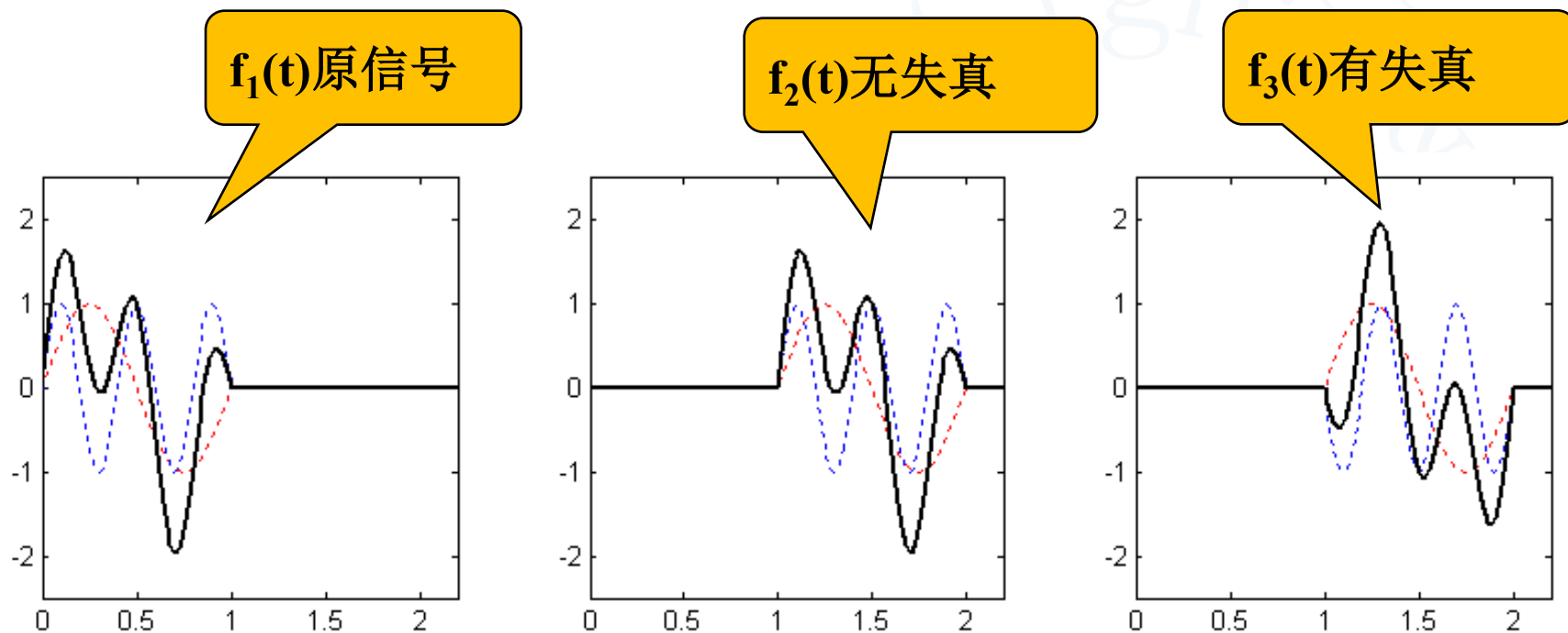
为了使基波与二次谐波有相同的延迟时间，以保证不产生相位失真，则有

$$\frac{\phi_1}{\omega_1} = \frac{\phi_2}{2\omega_1} = t_0 \quad \text{常数}$$

$$\text{即} \quad \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{\omega_1}{2\omega_1} = \frac{1}{2}$$

5.2 系统无失真传输的条件

观察相位失真



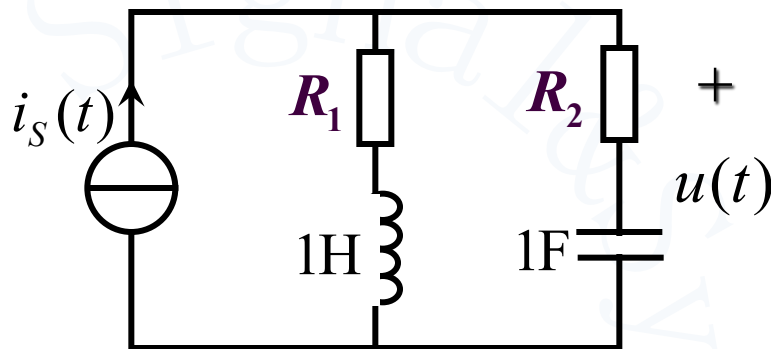
$$f_1(t) = [\sin(2\pi t) + \sin(5\pi t)] \cdot [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$$

$$f_2(t) = [\sin(2\pi(t-1)) + \sin(5\pi(t-1))] \cdot [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$$

$$f_3(t) = [\sin(2\pi t - 2\pi) + \sin(5\pi t - 2\pi)] \cdot [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$$

5.2 系统无失真传输的条件

例：在如图所示电路中，输出电压 $u(t)$ ，输入电流 $i_s(t)$ ，试求电路频域系统函数 $H(j\omega)$ 。为了能无失真传输，试确定 R_1 和 R_2 的数值。



解：系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{U(j\omega)}{I_s(j\omega)} = \frac{(R_2 + \frac{1}{j\omega C})(R_1 + j\omega L)}{R_2 + \frac{1}{j\omega C} + R_1 + j\omega L} = \frac{R_1 R_2 + 1 + j(\omega R_2 - \frac{R_1}{\omega})}{R_1 + R_2 + j(\omega - \frac{1}{\omega})}$$

要满足 $H(j\omega) = K e^{-j\omega t_0}$ 的无失真传输条件

因此 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ ，这时 $H(j\omega) = 1$

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

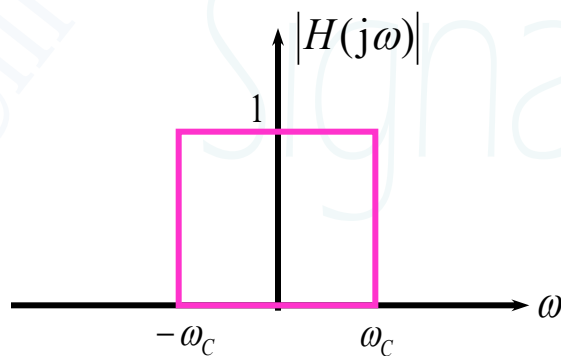
频分复用与时分复用

5.3 理想低通滤波器

滤波器的概念

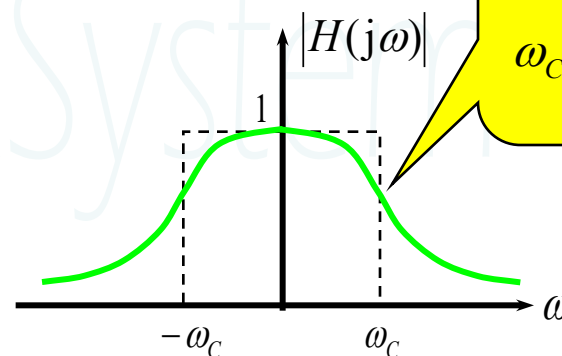
- 理想低通滤波器的频率特性可写为(设相角为0)

$$H_{Lp}(j\omega) = G_{2\omega_c}(\omega)$$



阻带 → 通带 → 阻带

理想低通滤波器



阻带 → 通带 → 阻带

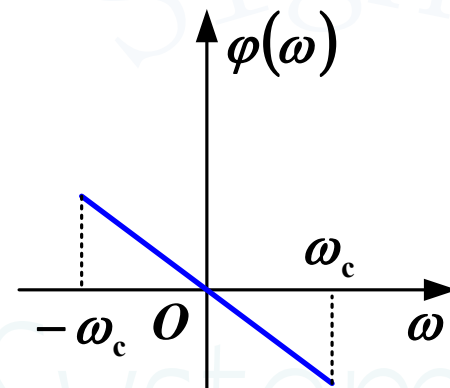
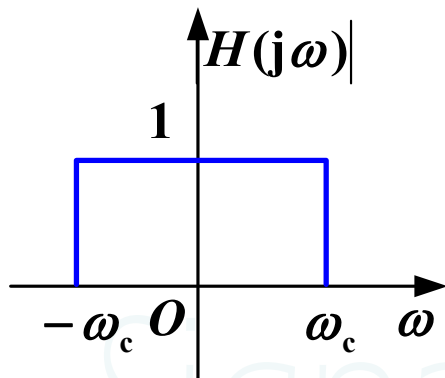
非理想低通滤波器

截止频率

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

5.3 理想低通滤波器

一. 理想低通的频率特性



$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$
$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$
$$\phi(\omega) = -\omega t_0$$

- ω_c 为截止频率，称为理想低通滤波器的通频带，简称频带。
- ω 在 $0 \sim \omega_c$ 的低频段内，传输信号无失真 (只有时移 t_0) 。

二. 理想低通滤波器的冲激响应

$$\because h(t) \leftrightarrow H(j\omega)$$

$$\therefore h(t) = F^{-1} [H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{j\omega(t-t_0)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{j(t-t_0)} e^{j\omega(t-t_0)} \Big|_{-\omega_c}^{\omega_c}$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{(t-t_0)} \cdot \frac{1}{2j} \left[e^{j\omega_c(t-t_0)} - e^{-j\omega_c(t-t_0)} \right]$$

$$= \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_c (t-t_0)}{\omega_c (t-t_0)}$$

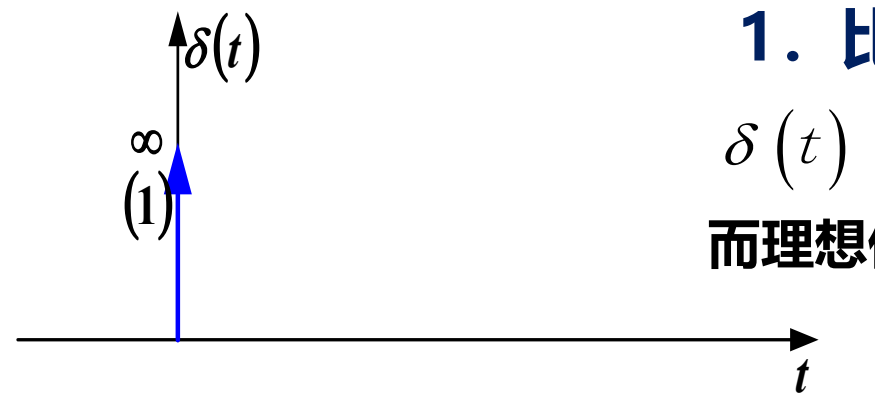
$$= \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \text{Sa} [\omega_c (t-t_0)]$$

5.3 理想低通滤波器

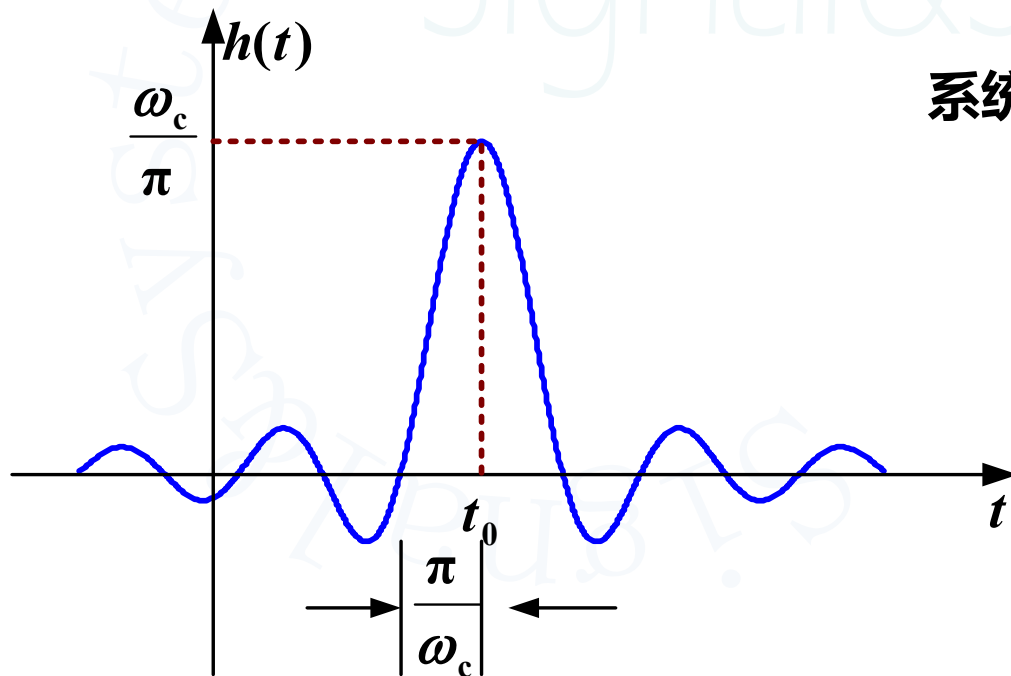
1. 比较输入输出，可见严重失真；

$\delta(t) \leftrightarrow 1$ 信号频带无限宽，

而理想低通的通频带(系统频带)有限的 $[0, \omega_c]$



$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \text{Sa} \left[\omega_c (t - t_0) \right]$$



当 $\delta(t)$ 经过理想低通时， ω_c 以上的频率成分都衰减为0，所以失真。

$$\omega_c \rightarrow \infty \quad h(t) \rightarrow \delta(t)$$

系统为全通网络，可以 **无失真传输**。

2. 理想低通滤波器是个物理不可实现的非因果系统

原因： $t < 0$ 时有非零的冲激响应

三. 理想低通的阶跃响应

激励 $e(t) = u(t) \leftrightarrow \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

系统 $h(t) \leftrightarrow H(j\omega) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$

响应 $r(t) = u(t) * h(t)$

$$R(\omega) = \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] \cdot e^{-j\omega t_0}, (-\omega_c < \omega < \omega_c)$$

$$r(t) = F^{-1}[R(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \pi \delta(\omega) \cdot e^{j\omega(t-t_0)} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j\omega} d\omega$$

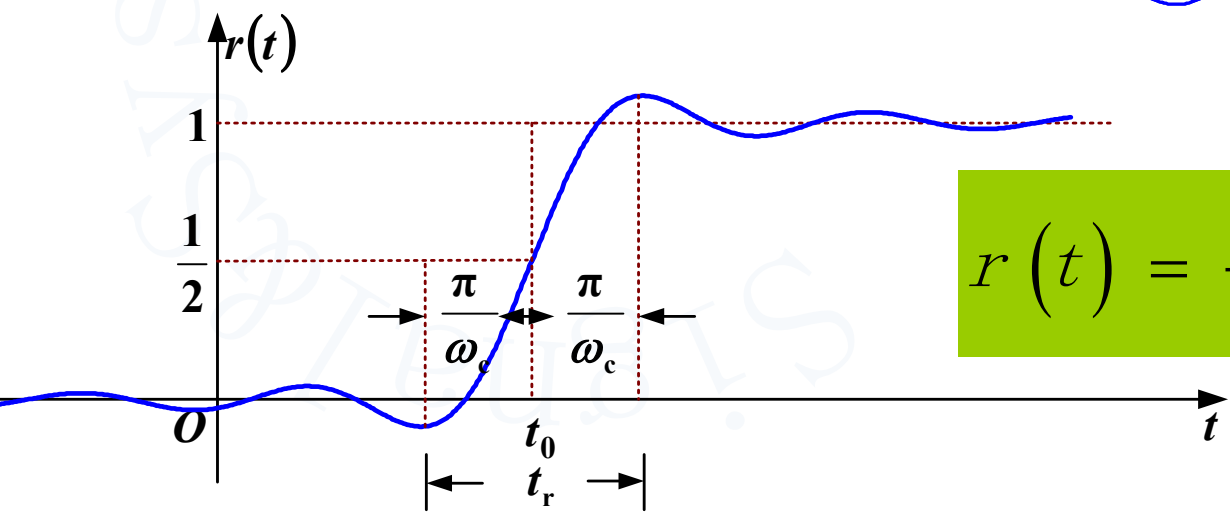
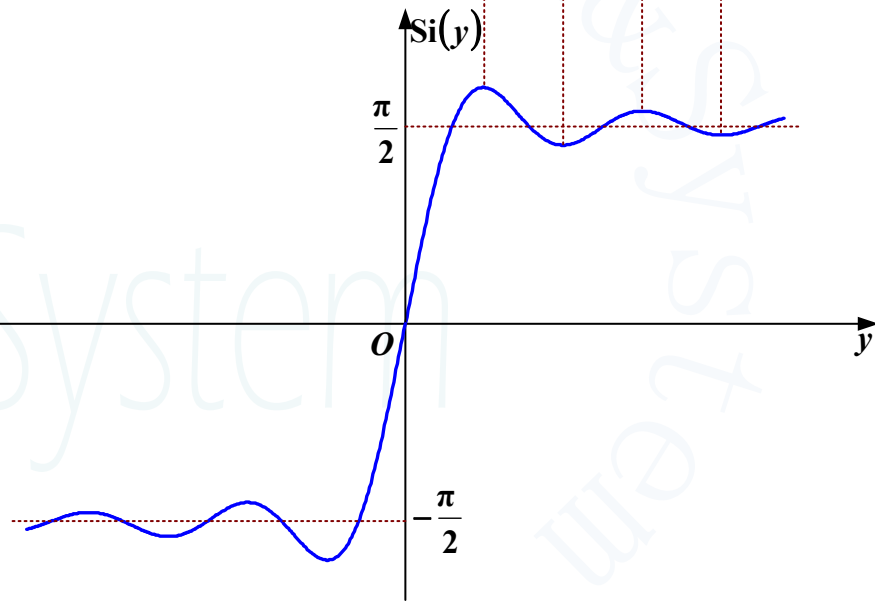
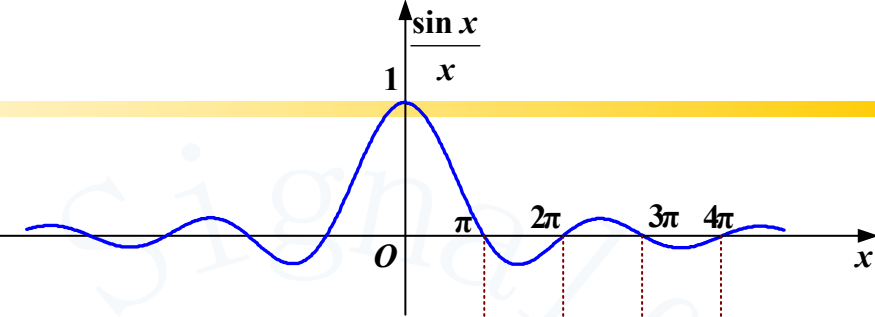
$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{2\pi} \int_0^{\omega_c} \frac{\sin \omega(t-t_0)}{\omega} d\omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx$$

令 $x = \omega(t-t_0)$

正弦积分

$$\text{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx$$

- 1. 下限为0;
- 2. 奇偶性: 奇函数。
- 3. 最大值出现在 $X = \pi$
最小值出现在 $X = -\pi$

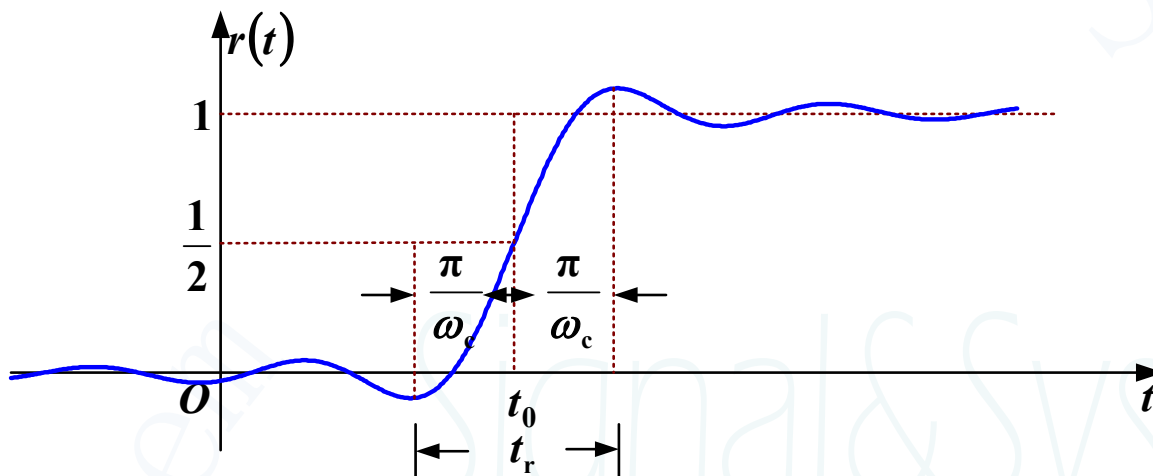


$$r(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$



5.3 理想低通滤波器

几点认识



最大值位置: $t_0 + \frac{\pi}{\omega_c}$

最小值位置: $t_0 - \frac{\pi}{\omega_c}$

t_0 为系统延迟时间

1. 上升时间 t_r : 输出由最小值到最大值所经历的时间

$$t_r = 2 \cdot \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{1}{B} \quad B = \frac{\omega_c}{2\pi} = f_c$$

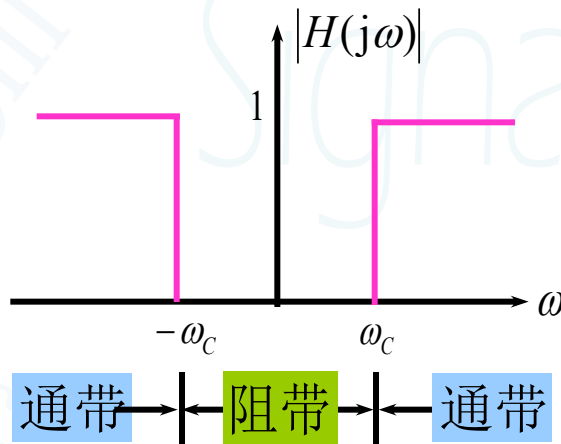
B 是将角频率折合为频率的滤波器带宽 (截止频率)。

2. 阶跃响应的上升时间 t_r 与网络的截止频率 B (带宽) 成反比 $B t_r = 1$ 。

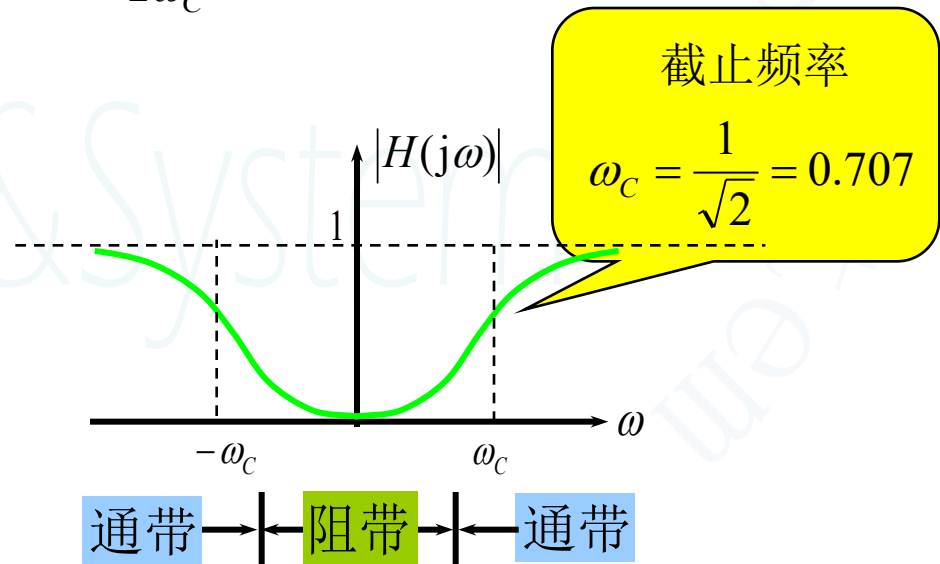
5.3 理想低通滤波器

- 理想高通滤波器的频率特性可写为

$$H_{Hp}(j\omega) = 1 - G_{2\omega_c}(\omega)$$



理想高通滤波器

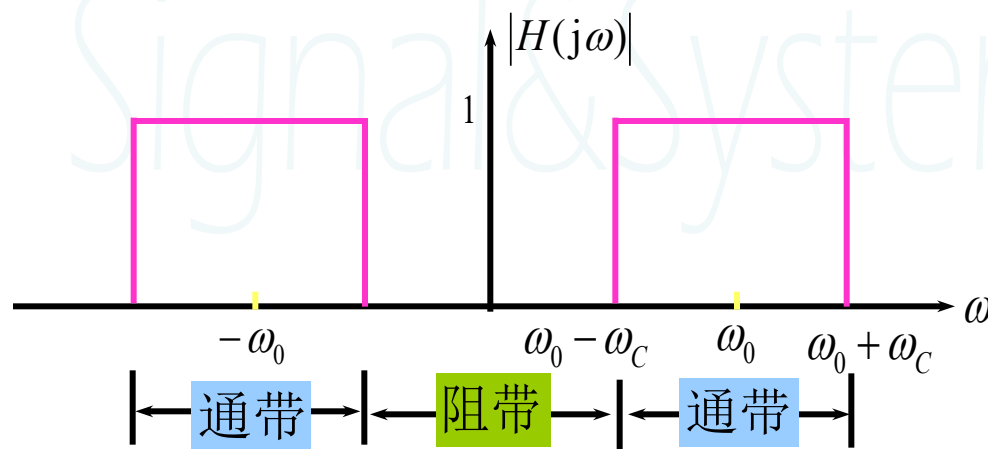


非理想高通滤波器

5.3 理想低通滤波器

- 理想带通滤波器的频率特性可写为

$$H_{Bp}(j\omega) = G_{2\omega_c}(\omega + \omega_0) + G_{2\omega_c}(\omega - \omega_0)$$

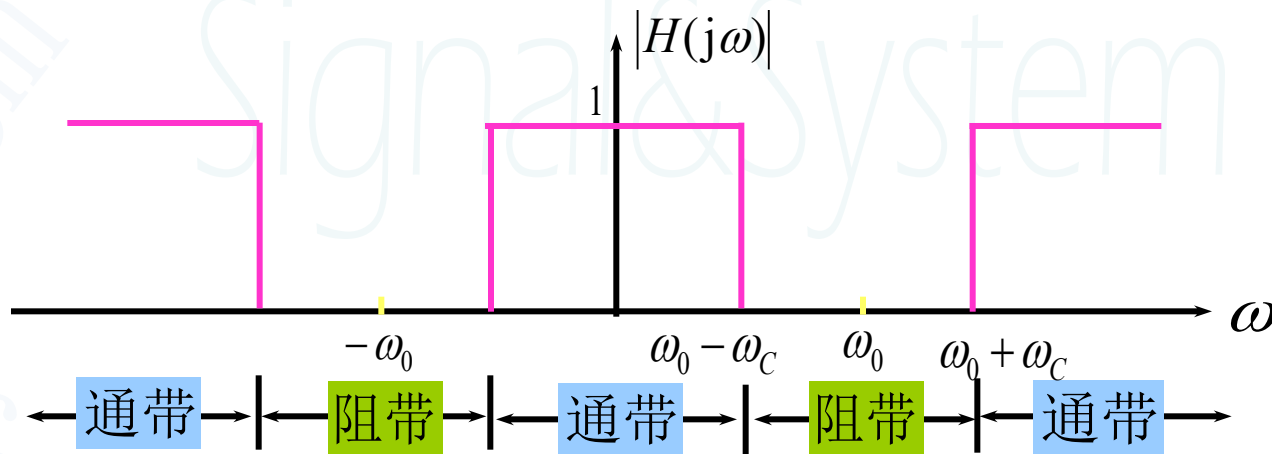


理想带通滤波器

5.3 理想低通滤波器

- 理想带阻滤波器的频率特性可写为

$$H_{BS}(j\omega) = 1 - H_{Bp}(\omega)$$

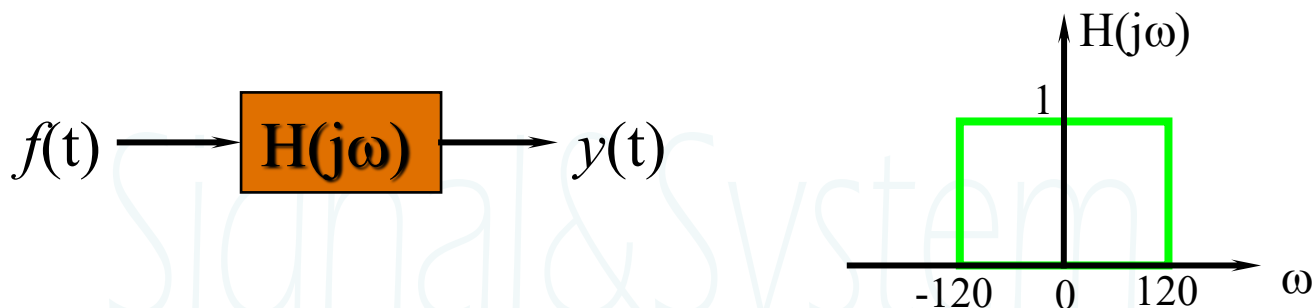


理想带阻滤波器

5.3 理想低通滤波器

例 1

图示为信号处理系统，已知 $f(t)=20\cos 100t[\cos 10^4t]^2$ ，理想低通滤波器的传输函数 $H(j\omega)=G_{240}(\omega)$ ，求零状态响应 $y(t)$ 。



解： $f(t)=20\cos 100t[\cos 10^4t]^2$
 $=10\cos 100t+5(\cos 20100t+\cos 19900t)$

$$2\cos^2\alpha=1+\cos 2\alpha \quad \cos\alpha+\cos\beta=2\cos[(\alpha+\beta)/2]\cdot\cos[(\alpha-\beta)/2]$$

故： $F(j\omega)=10\pi[\delta(\omega+100)+\delta(\omega-100)]+5\pi[\delta(\omega+20100)+\delta(\omega-20100)+\delta(\omega+19900)+\delta(\omega-19900)]$

$$Y(j\omega)=H(j\omega)F(j\omega)=10\pi[\delta(\omega+100)+\delta(\omega-100)]$$

故得： $y(t)=10\cos 100t$

如图所示为信号 $f(t)$ 通过一个理想滤波器



滤波器的截止频率为5Hz, 对于以下的 $f(t)$, 求 $y(t)$ 。

(1) $f(t) = -4 + 2 \sin(4\pi t) + 6 \cos(12\pi t) + 3 \sin(16\pi t) + 4 \cos(16\pi t)$

(2) $f(t) = 8 - 8 \cos^2(6\pi t)$

解: (1) $y(t) = -4 + 2 \sin(4\pi t)$

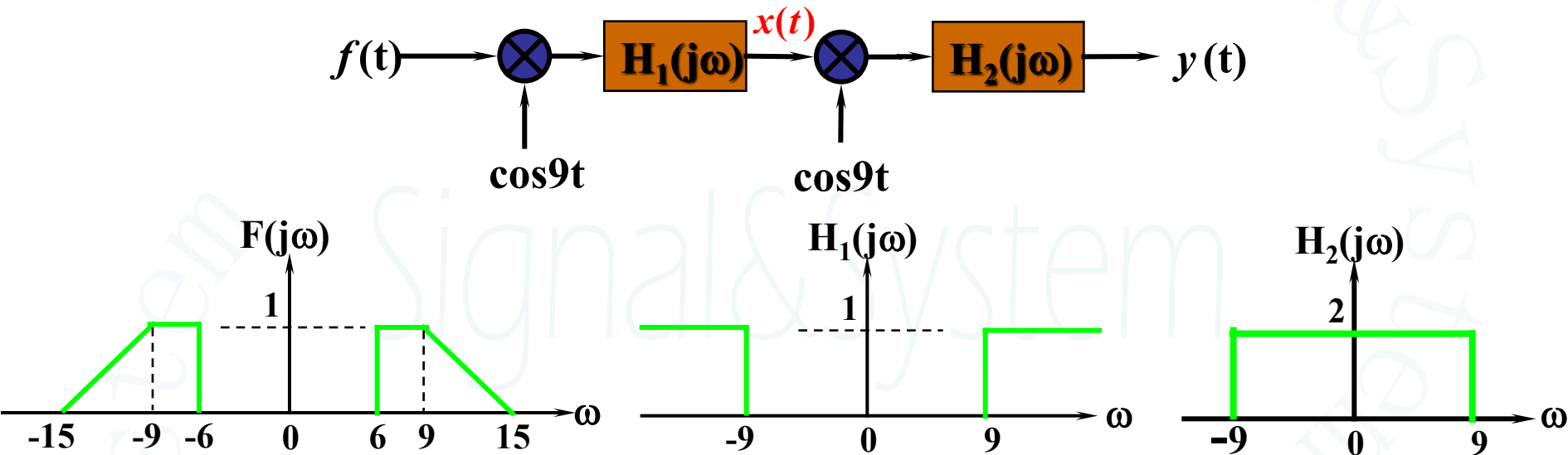
$$(2) \quad f(t) = 8 - 8 \frac{\cos(12\pi t) + 1}{2} = 4 - 4 \cos(12\pi t)$$

$$\Rightarrow y(t) = 4$$

5.3 理想低通滤波器

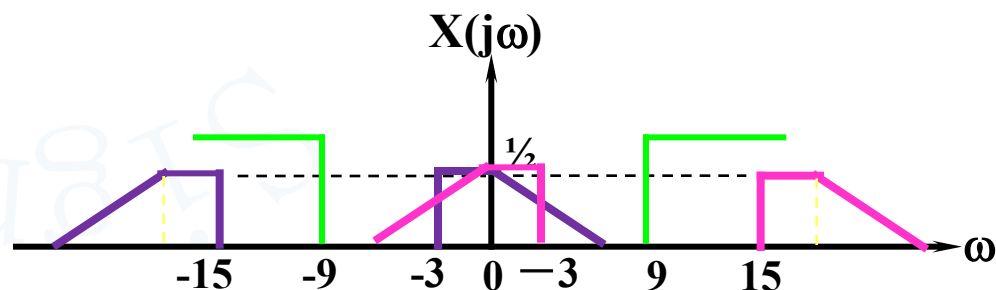
例2

带限信号 $f(t)$ 通过如图所示系统，已知 $f(t)$ 、 $H_1(j\omega)$ 、 $H_2(j\omega)$ 频谱如图所示，画出 $x(t)$ 、 $y(t)$ 的频谱图。

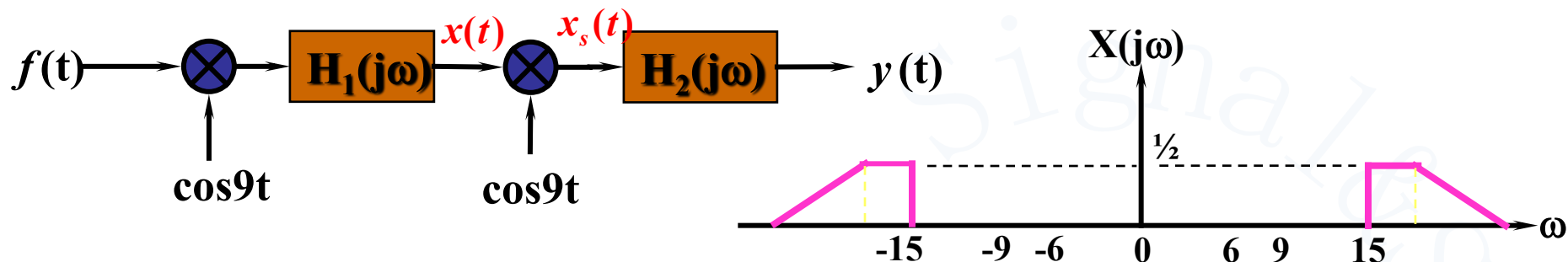


解：频谱图如下

$$f(t) \cos 9t \Leftrightarrow \frac{1}{2} \{ F[j(\omega + 9)] + F[j(\omega - 9)] \}$$

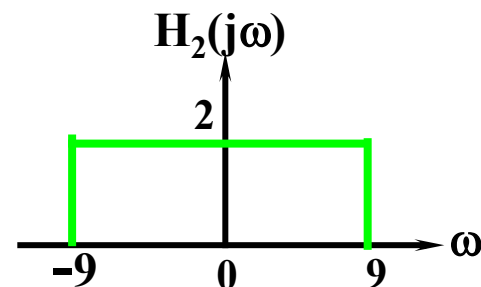
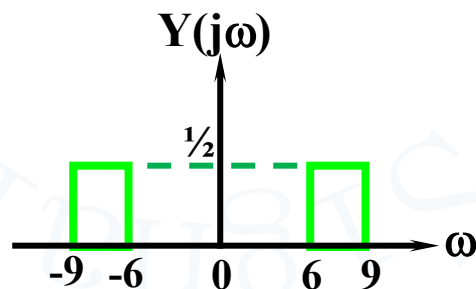
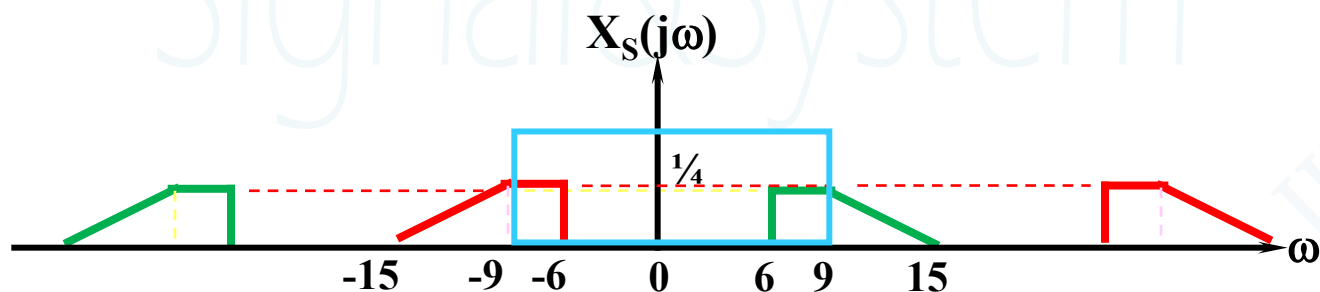


5.3 理想低通滤波器



- 求 $y(t)$ 的频谱

$$x_s(t) = x(t) \cos 9t \Leftrightarrow \frac{1}{2} \{ X[j(\omega + 9)] + X[j(\omega - 9)] \}$$



5.3 理想低通滤波器

例3 输入信号为 $f(t) = 4 + \cos(4\pi t) - \sin(8\pi t)$,
求 $f(t)$ 通过下列冲激响应为 $h(t)$ 的系统的输出 $y(t)$ 。

$$(1) h(t) = \text{Sa}(5\pi t) \quad (2) h(t) = e^{-t} \varepsilon(t) \quad (3) h(t) = \text{Sa}(\pi t) \cos(8\pi t)$$

解 $F(j\omega) = 8\pi\delta(\omega) + \pi[\delta(\omega + 4\pi) + \delta(\omega - 4\pi)] - j\pi[\delta(\omega + 8\pi) - \delta(\omega - 8\pi)]$

$$(1) \text{Sa}(5\pi t) \Leftrightarrow 0.2G_{10\pi}(\omega) \quad \therefore y(t) = 0.8 + 0.2\cos(4\pi t)$$

$$(2) e^{-t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$y(t) = 4 + \frac{1}{\sqrt{1+(4\pi)^2}} \cos(4\pi t - \theta_1) - \frac{1}{\sqrt{1+(8\pi)^2}} \sin(8\pi t - \theta_2)$$

$$\theta_1 = \arctg 4\pi, \quad \theta_2 = \arctg 8\pi$$

课堂练习 (3)

$$(3) \text{Sa}(\pi t) \cos(8\pi t) \Leftrightarrow \frac{1}{2} [G_{2\pi}(\omega + 8\pi) + G_{2\pi}(\omega - 8\pi)]$$

$$\therefore y(t) = -\frac{1}{2} \sin(8\pi t)$$

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

一、调制与解调作用

调制作用的实质：把各种信号的频谱搬移，使它们互不重叠地占据不同的频率范围。

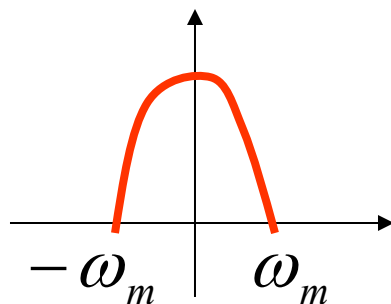
(1) 信号频谱 $\xrightarrow{\text{搬移}}$ 所需的较高频率范围
 $\xrightarrow[\text{适当尺寸的天线}]{\text{辐射}}$ 电磁波

(2) 各种信号的频谱 $\xrightarrow[\text{(互不重叠)}]{\text{搬移}}$ 不同的频率范围
 $\xrightarrow[\text{接收机}]{\text{分离}}$ 所需频率的信号（互相不干扰）

5.4 调制与解调

调制

调制信号



已调信号 $f_s(t) = f(t)\cos\omega_0 t$



载波信号

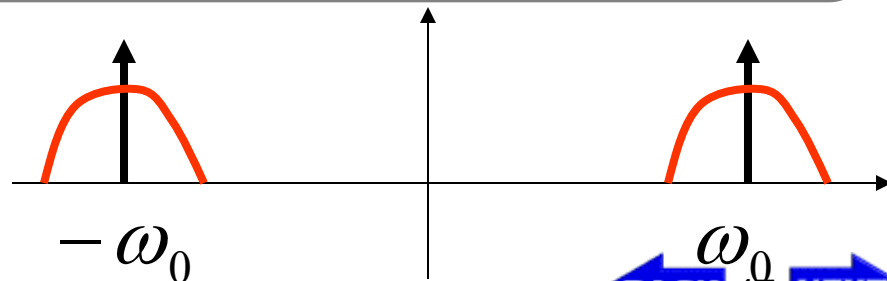
$$s(t) = \cos \omega_0 t$$

$$y(t) = f(t)\cos\omega_0 t$$

由此可见，原始信号的频谱被搬移到了频率较高的载频附近，达到了调制的目的。

其频谱为

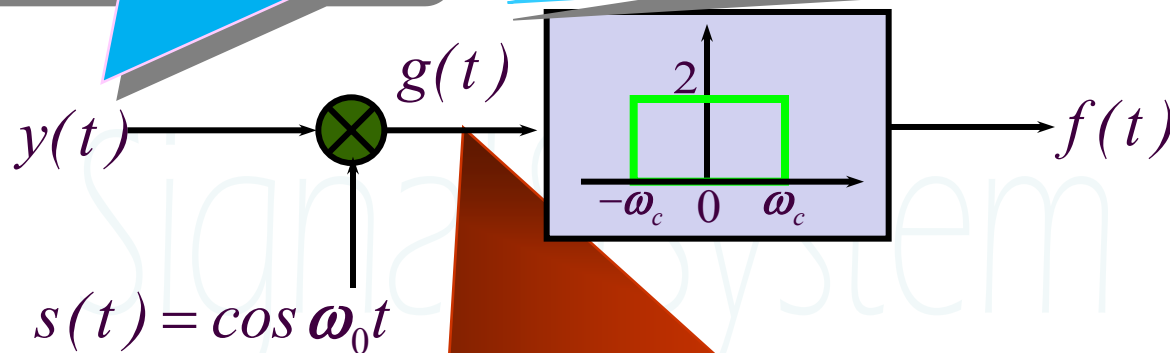
$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2}\{F[j(\omega - \omega_0)] + F[j(\omega + \omega_0)]\}$$



解调

已调信号 $y(t) = f(t)\cos\omega_0 t$

$$g(t) = y(t) \cdot s(t) = f(t) \cdot s^2(t) \\ = f(t) \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2}[f(t) + f(t) \cos 2\omega_0 t]$$

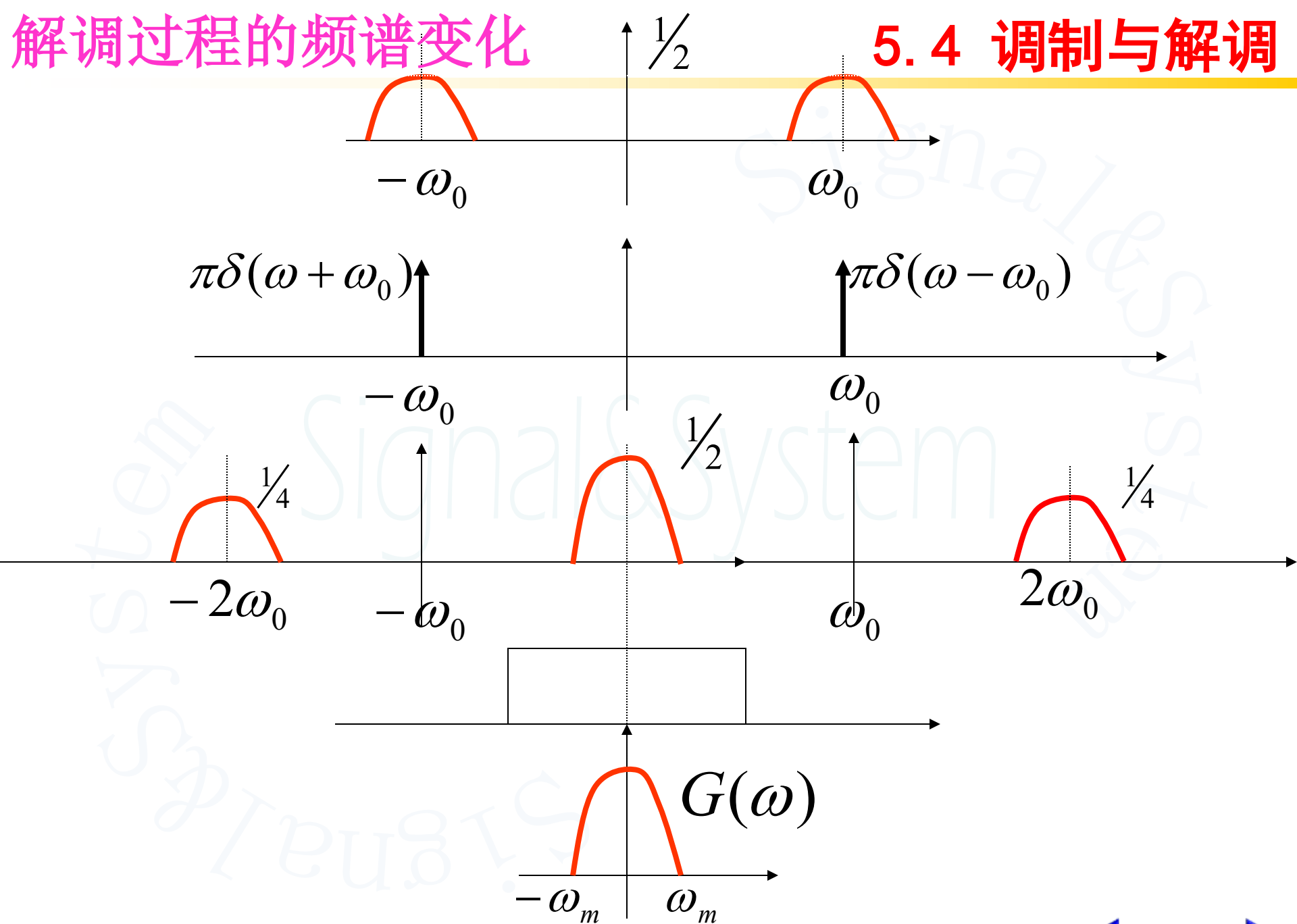


本地载波信号

其频谱为

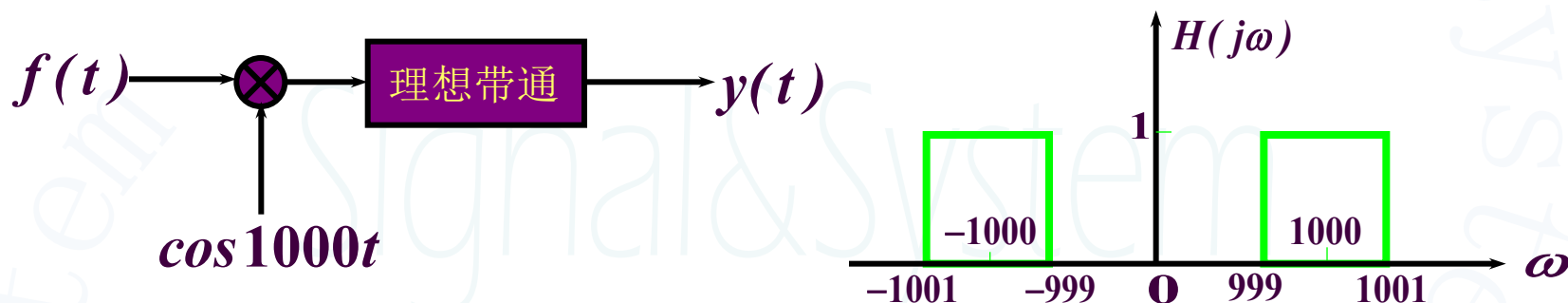
$$G(j\omega) = \frac{1}{2}F(j\omega) + \frac{1}{4}\{F[j(\omega - 2\omega_0)] + F[j(\omega + 2\omega_0)]\}$$

此信号的频谱通过理想低通滤波器，可取出 $F(j\omega)$ ，从而恢复原信号 $f(t)$ 。



5.4 调制与解调

例1 求 $f(t) = \frac{1}{\pi} \text{Sa}(2t)$ 的信号通过图(a)的系统后的输出。系统中的理想带通滤波器的传输特性如图(b)所示，其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。



解：已知 $\text{Sa}(\omega_c t) \Leftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} G_{2\omega_c}(\omega)$

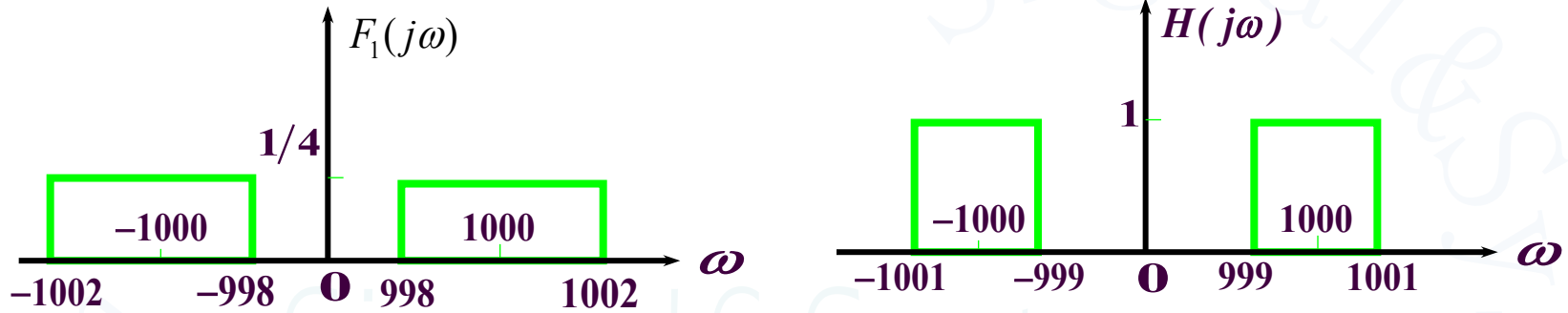
$$\therefore \frac{1}{\pi} \text{Sa}(2t) \Leftrightarrow \frac{1}{2} G_4(\omega) = F(j\omega)$$

设 $f_1(t) = f(t) \cos 1000t$

$$\begin{aligned} F_1(j\omega) &= \frac{1}{2} \{F[j(\omega + 1000)] + F[j(\omega - 1000)]\} \\ &= \frac{1}{4} [G_4(\omega + 1000) + G_4(\omega - 1000)] \end{aligned}$$

5.4 调制与解调

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{4} [G_4(\omega + 1000) + G_4(\omega - 1000)]$$



输出的频谱: $Y(j\omega) = H(j\omega)F_1(j\omega)$

$$= \frac{1}{4} [G_2(\omega + 1000) + G_2(\omega - 1000)]$$

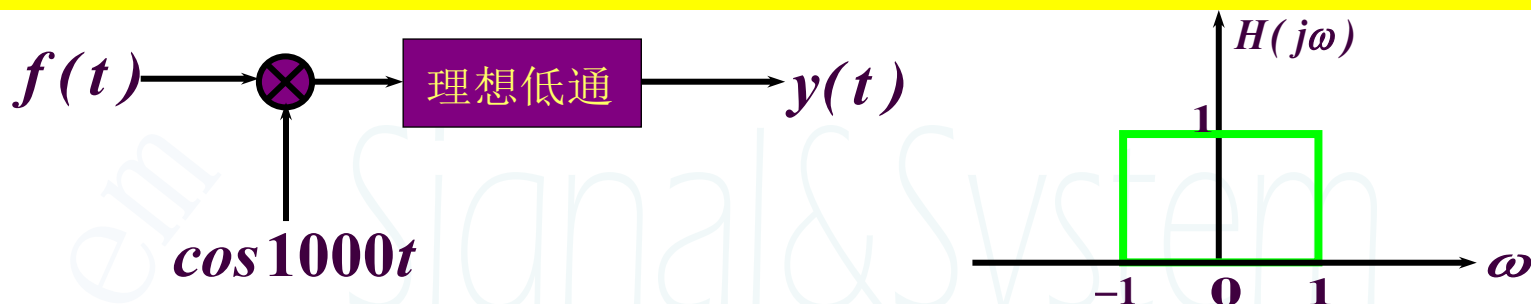
由 $f(t) \cos \beta t \Leftrightarrow \frac{1}{2} [F(\omega + \beta) + F(\omega - \beta)]$

$$\frac{1}{\pi} \text{Sa}(t) \Leftrightarrow G_2(\omega)$$

故系统的响应为 $y(t) = \frac{1}{2\pi} \text{Sa}(t) \cos 1000t$

5.4 调制与解调

例2 求 $f(t) = \frac{1}{\pi} Sa(t) \cos 1000t$ 的信号通过图(a)的系统后的输出。系统中的理想带通滤波器的传输特性如图(b)所示，其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。



解：设 $f_0(t) = \frac{1}{\pi} Sa(t)$ $f_1(t) = f_0(t) \cos^2 1000t = \frac{1}{2} [f_0(t) + f_0(t) \cos 2000t]$

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{2} F_0(j\omega) + \frac{1}{4} \{F_0[j(\omega + 2000)] + F_0[j(\omega - 2000)]\}$$

已知 $Sa(\omega_c t) \Leftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} G_{2\omega_c}(\omega)$ $\frac{1}{\pi} Sa(t) \Leftrightarrow G_2(\omega) = F_0(j\omega)$

输出的频谱 $Y(j\omega) = H(j\omega)F_1(j\omega) = \frac{1}{2} F_0(j\omega) = \frac{1}{2} G_2(\omega)$

故系统的响应为 $y(t) = \frac{1}{2\pi} Sa(t)$

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

5.5 带通滤波系统的运用

一. 调幅信号作用于带通系统

- 如果调制信号具有多个频率分量，为保证传输波形的包络不失真，要求理想带通滤波器：
 - 幅频特性在通带内为常数；
 - 相频特性应为通过载频点的直线
- 用带通系统传输调幅波的过程中，只关心包络波形是否产生失真，并不注意载波相位如何变化，因为在接收端经解调后得到所需的包络信号，载波本身并未传递消息。

5.5 带通滤波系统的运用

例1 已知带通滤波器系统函数为

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{2s}{(s+1)^2 + 100^2}$$

激励信号为 $v_1(t) = (1 + \cos t) \cos(100t)$ ，求响应 $v_2(t)$ 。

解：

激励信号 $v_1(t)$ 表示式可展开写作

$$v_1(t) = \cos(100t) + \frac{1}{2} \cos(101t) + \frac{1}{2} \cos(99t)$$

可以分别求此三个余弦信号的稳态响应，然后叠加。

由 $H(s)$ 写出频响特性

$$H(j\omega) = \frac{2j\omega}{(j\omega+1)^2 + 100^2} \approx \frac{2j\omega}{(j\omega)^2 + 2j\omega + 100^2}$$

5.5 带通滤波系统的运用

$$H(j\omega) \approx \frac{2j\omega}{(j\omega)^2 + 2j\omega + 100^2} = \frac{2}{2 + j \frac{(\omega + 100)(\omega - 100)}{\omega}}$$



$\omega + 100 \approx 2\omega$
(频率在 $\omega=100$ 附近)

$$H(j\omega) \approx \frac{1}{1 + j(\omega - 100)}$$

频响特性

利用此式分别求系统对 $\cos(100t)$, $\frac{1}{2}\cos(101t)$, $\frac{1}{2}\cos(99t)$,

三个信号的响应，为此写出：

$$H(j100) = 1$$

$$H(j101) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ}$$

$$H(j99) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ}$$

5.5 带通滤波系统的运用

响应 $v_2(t)$

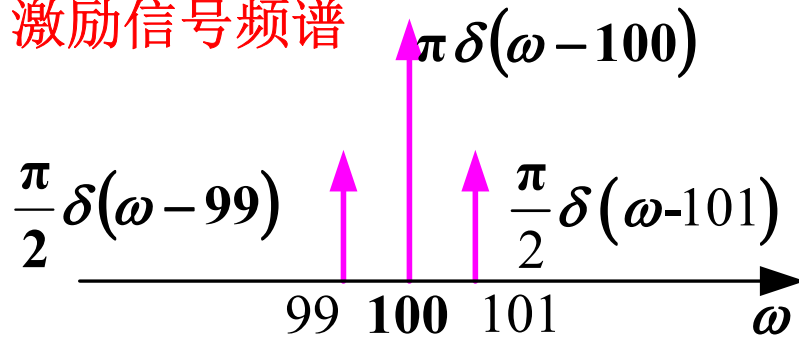
$$H(j100) = 1 \quad H(j101) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ} \quad H(j99) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ}$$

于是写出响应 $v_2(t)$ 表达式为

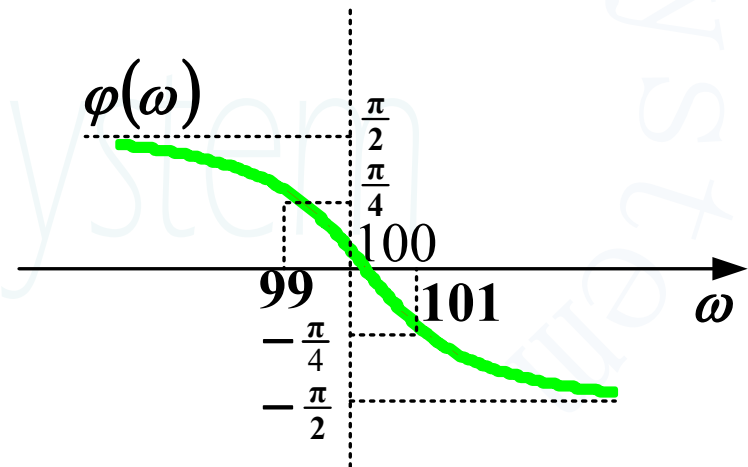
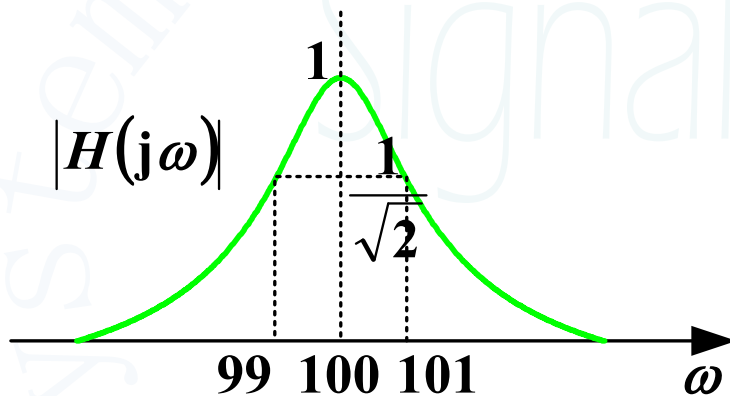
$$\begin{aligned} v_2(t) &= \cos(100t) + \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(101t - 45^\circ) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(99t + 45^\circ) \right] \\ &= \cos(100t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(100t) \bullet \cos(t - 45^\circ) \\ &= \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t - 45^\circ) \right] \cos(100t) \end{aligned}$$

5.5 带通滤波系统的运用

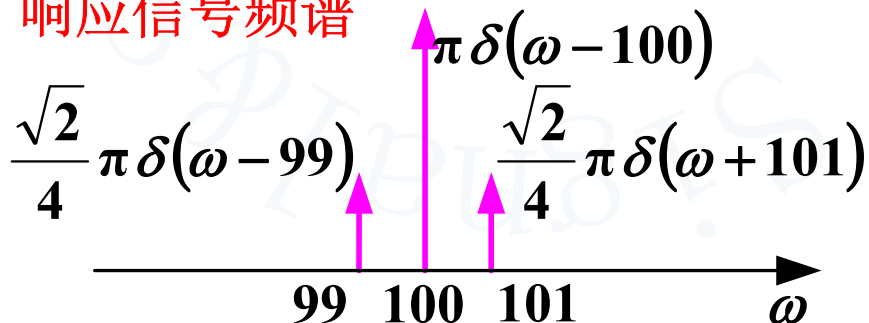
激励信号频谱



$$H(j\omega) \approx \frac{1}{1 + j(\omega - 100)}$$



响应信号频谱



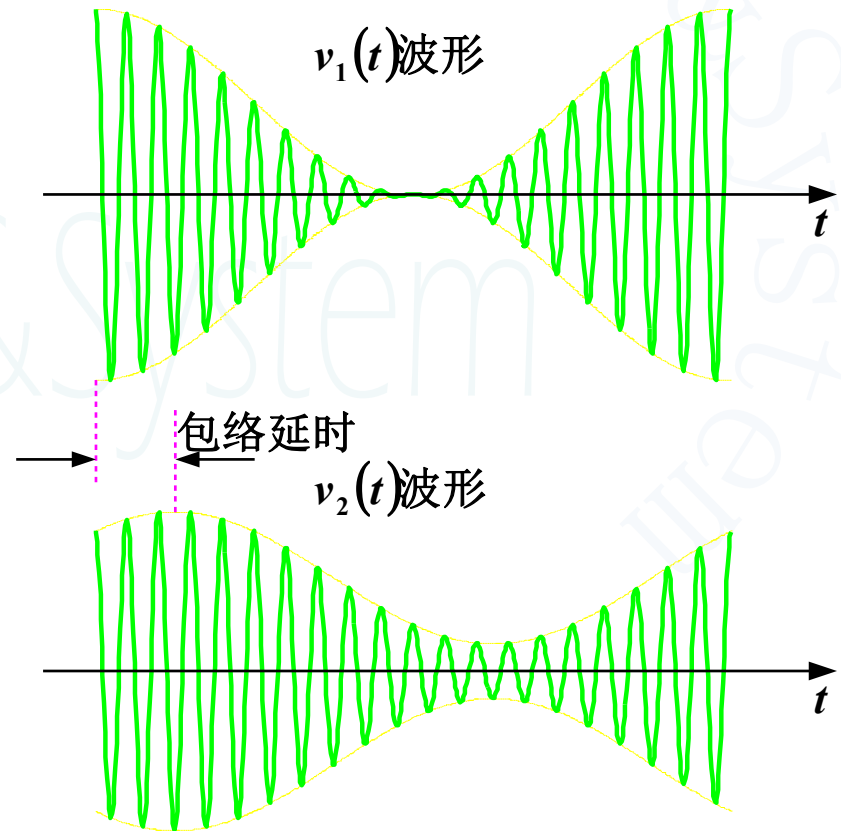
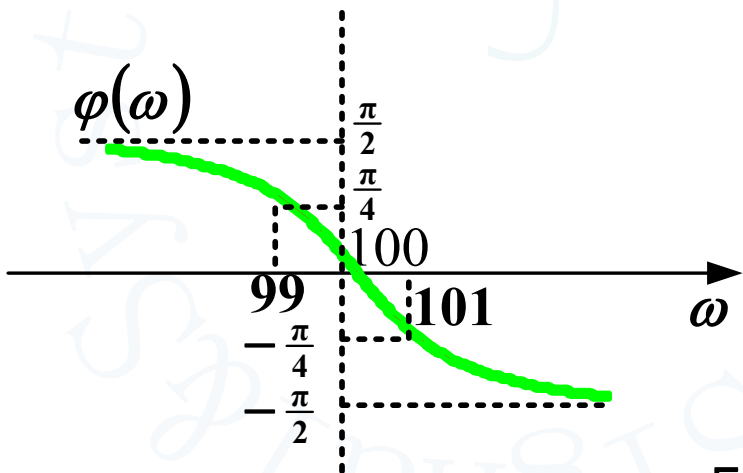
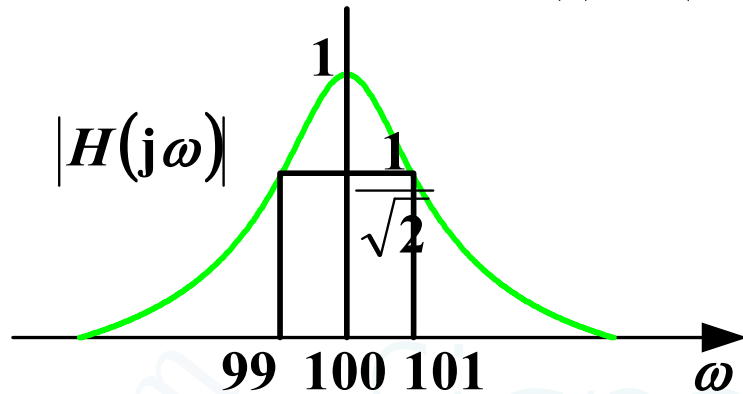
$$H(j100) = 1$$

$$H(j101) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ}$$

$$H(j99) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ}$$

5.5 带通滤波系统的运用

$$v_1(t) = (1 + \cos t) \cos(100t)$$



$$v_2(t) = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t - 45^\circ) \right] \cos(100t)$$

•此带通系统幅频特性在通带内不是常数，因而响应信号的两个边频分量相对于载频分量有所削弱。

他们还分别产生了 $\pm 45^\circ$ 的相移，而载频点相移等于零。

•经此带通系统以后，调幅波包络的相对强度减小(也即“调幅深度”减小；

•包络产生时延，延时时间 τ 可由相移值与频率差值之比

求得
$$\tau = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\omega} = \frac{\pi}{4} s;$$

二. 频率窗函数的运用

在许多实际问题中往往需要研究信号在某一时间间隔或某一频率间隔内的特性，或者说希望观察信号在时域或频域的局部性能。这时可以利用“窗函数”对信号开窗。在时间域称为时域（时间）窗函数，在频率域称为频域（频率）窗函数。

5.5 带通滤波系统的运用

例2 若信号 $f(t)$ 通过某线性时不变系统产生输出信号为

$$\frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) w\left(\frac{\tau-t}{a}\right) d\tau$$

1. 求此系统的系统函数 $H_a(\omega)$;

解: 按卷积关系可求出系统的响应为

$$f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) w\left(\frac{\tau-t}{a}\right) d\tau$$

$$h_a(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} w\left(-\frac{t}{a}\right)$$

$$f(bt) \Leftrightarrow \frac{1}{|b|} F\left(\frac{\omega}{b}\right)$$

若函数 $w(t)$ 的傅里叶变换为 $W(\omega)$, 借助尺度变换特性可得

$$F[h_a(t)] = H_a(\omega) = \sqrt{a} W(-a\omega)$$

2.若 $w(t) = \frac{\sin(\pi t) \cos(3\pi t)}{\sqrt{\pi} \pi t}$, 求 $H_a(\omega)$ 表达式, 并画出 $H_a(\omega) \sim \omega$ 图形;

由 $w(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \cos(3\pi t)$ 求出其傅里叶变换式

$$\begin{aligned} W(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} F[Sa(\pi t) \cos(3\pi t)] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} [G_{2\pi}(\omega - 3\pi) + G_{2\pi}(\omega + 3\pi)] \end{aligned}$$

$$W(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} & \text{当 } 2\pi \leq |\omega| \leq 4\pi \\ 0 & \text{当 } \omega \text{ 为其它值} \end{cases}$$

由此可求出:

$$F[h_a(t)] = H_a(\omega) = \sqrt{a}W(-a\omega)$$

$$H_a(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a}{\pi}} & \text{当 } \frac{2\pi}{a} \leq |\omega| \leq \frac{4\pi}{a} \\ 0 & \text{当 } \omega \text{ 为其它值} \end{cases}$$

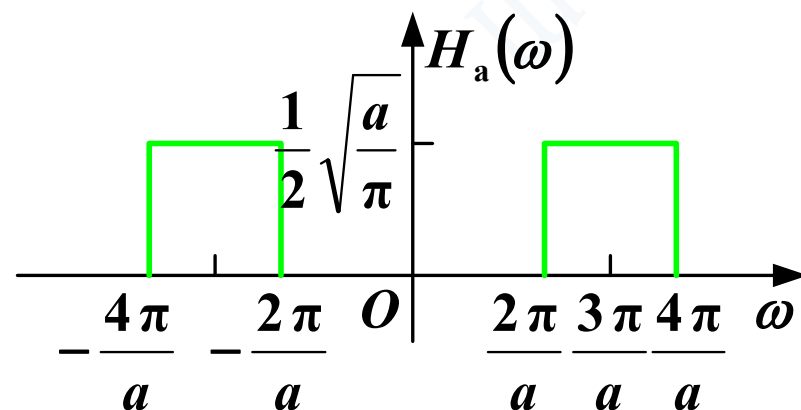
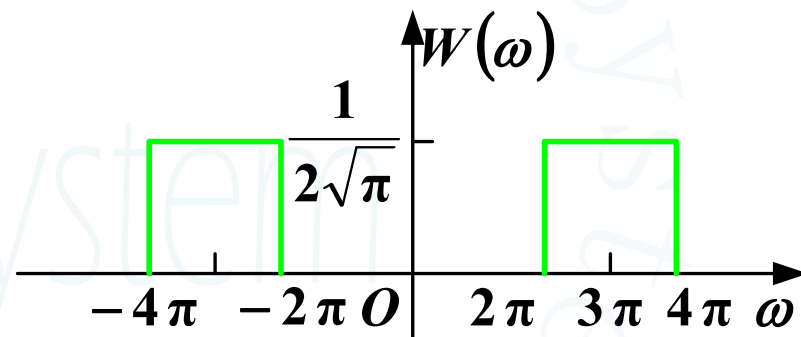
3.说明此系统具有何种功能?

*由 $H_a(\omega)$ 图形可见, 此系统功能是理想带通滤波, 中心频率

$$\omega_0 = \frac{3\pi}{a}, \text{ 带宽 } B_\omega = \frac{2\pi}{a}$$

$$w(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \cos(3\pi t)$$

$$W(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} & \text{当 } 2\pi \leq |\omega| \leq 4\pi \\ 0 & \text{当 } \omega \text{ 为其它值} \end{cases}$$



演示

4. 当参数 a 改变时, $H_a(\omega) \sim \omega$ 图形变化有何规律?

* 当参变量 a 改变时, 可调节此带通滤波器中心频率与带宽:

- 增大 a 则中心频率降低、带宽变窄;
- 减小 a 则中心频率移至高端, 带宽加宽。
- 但在变化过程中, 这一系列的带通滤波器之带宽与中心频率之比保持不变, 即 $B_\omega / \omega_0 = 2/3$

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

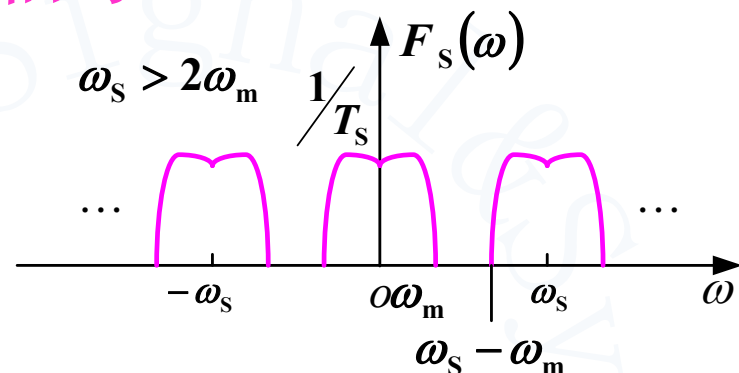
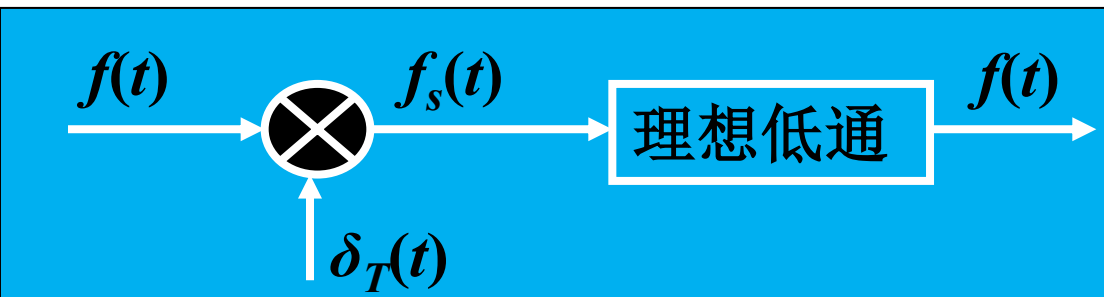
从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

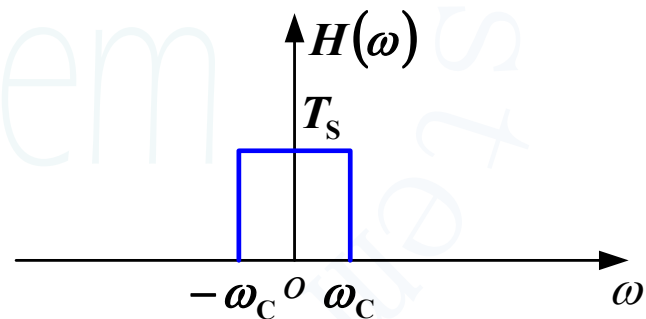
5.6 从抽样信号恢复连续信号

一. 由冲激抽样信号恢复连续时间信号



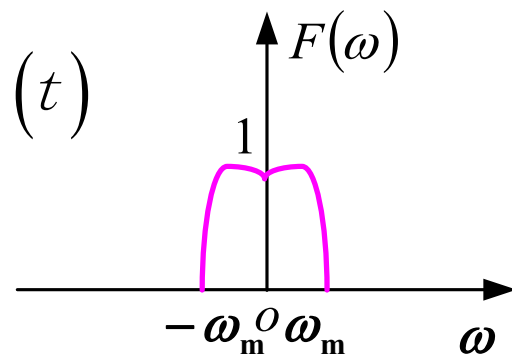
理想低通滤波器

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



$$F(\omega) = F_s(\omega) \cdot H(\omega) \leftrightarrow f(t) = f_s(t) * h(t)$$

滤除高频成分，即可恢复原信号



5.6 从抽样信号恢复连续信号

时域运算

以理想抽样为例

$$\text{时域: } f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

$$\text{频域: } F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

理想低通滤波器:

$$\text{频域: } H(\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases} \leftrightarrow$$

$$\text{时域: } h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

$$\begin{aligned} f(t) &= f_s(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s) \right] * \left[T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t) \right] \\ &= T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c (t - nT_s)] \end{aligned}$$

5.6 从抽样信号恢复连续信号

说明

$$f(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa} \left[\omega_c (t - nT_s) \right]$$

• 在抽样信号 $f_s(t)$ 的每个抽样值上以一个峰值为 $f(nT_s)$ 的Sa函数波形进行**插值**，由此合成信号 $f(t)$ 。

$$\text{当 } \omega_s = 2\omega_m, \text{ 则有 } \omega_c = \omega_m, T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$\text{此时 } f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c (t - nT_s)]$$

- 插值函数就是滤波器的冲激响应

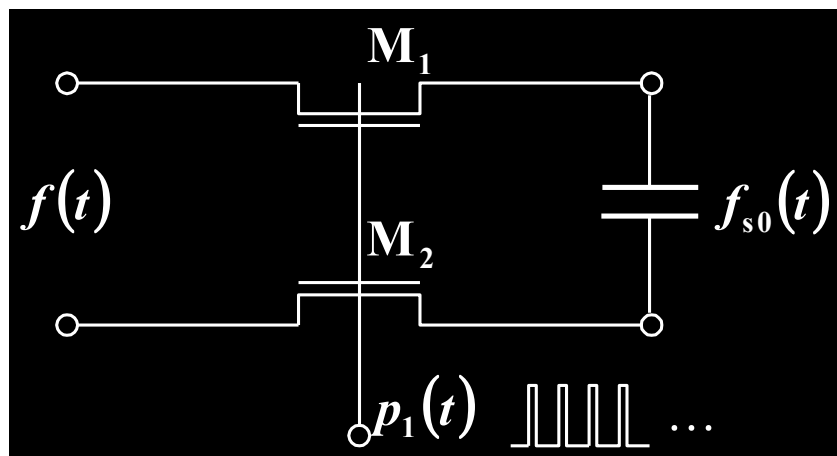
$$\begin{aligned} f_r(t) &= f_s(t) * \mathbf{h(t)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s) * \mathbf{h(t)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \mathbf{h(t - nT_s)} \end{aligned}$$

- 理想低通滤波器是无法物理实现的
- 如何设计滤波器，使恢复得到的信号近似原信号？

5.6 从抽样信号恢复连续信号

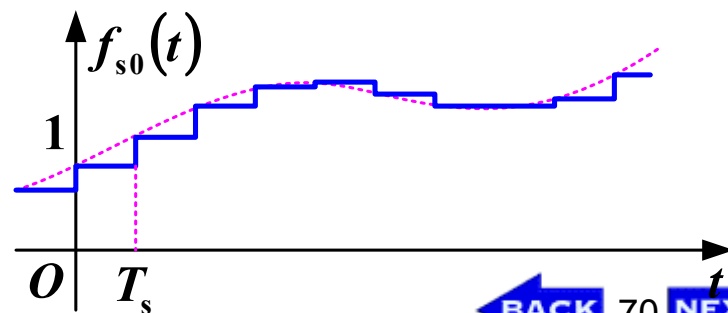
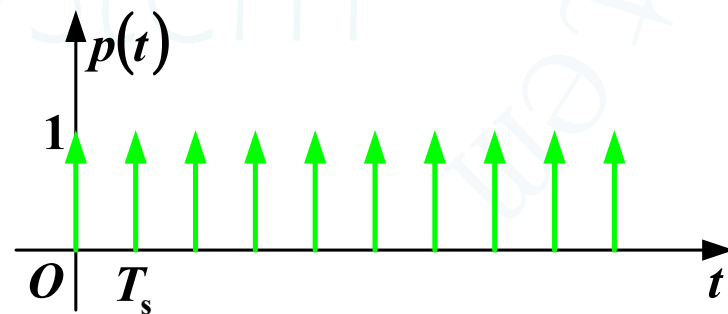
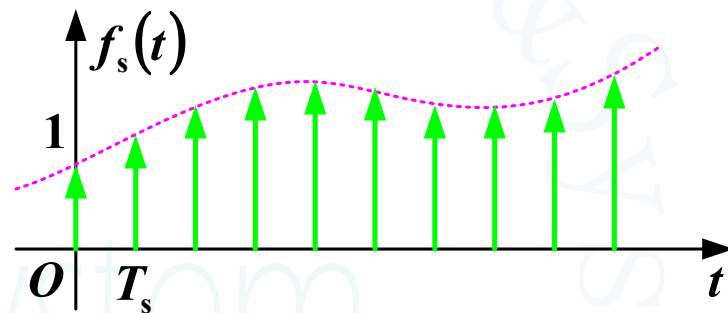
二. 零阶抽样保持

在实际电路与系统中，要产生和传输接近 δ 函数的时宽窄且幅度大的脉冲信号比较困难。为此，在数字通信系统中经常采用其他抽样方式，如**零阶抽样保持**。

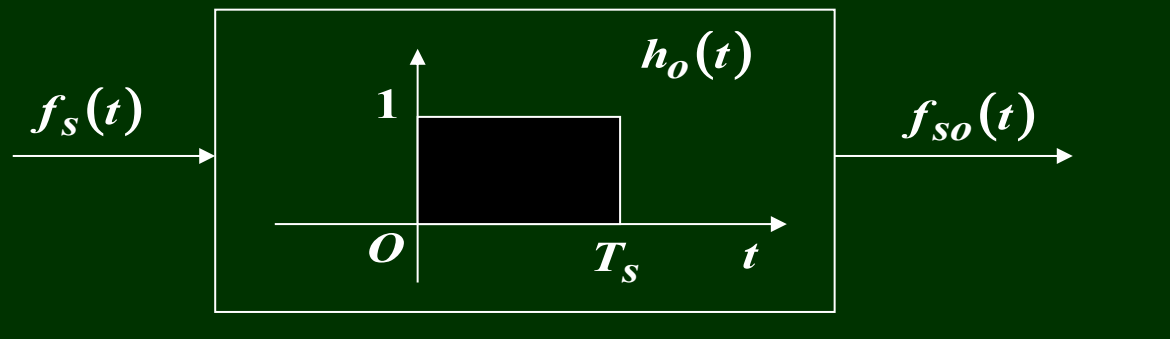


$$f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$



将时域插值过程解释为LTI系统



$$h_o(t) = u(t) - u(t - T_s)$$

$$f_{so}(t) = f_s(t) * h_o(t)$$

$$H_0(\omega) = T_s \text{Sa}\left(\frac{T_s \omega}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$$

非理想低通滤波器

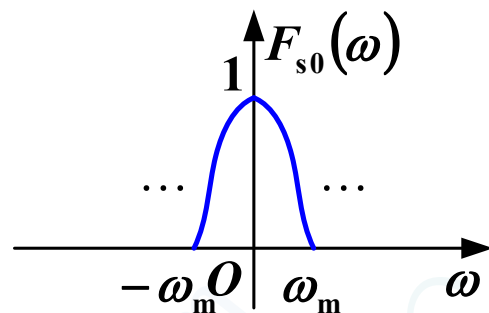
$$F_{so}(\omega) = F_s(\omega) H_0(\omega)$$

$$= \left[\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \right] \cdot \left[T_s \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}} \right]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$$

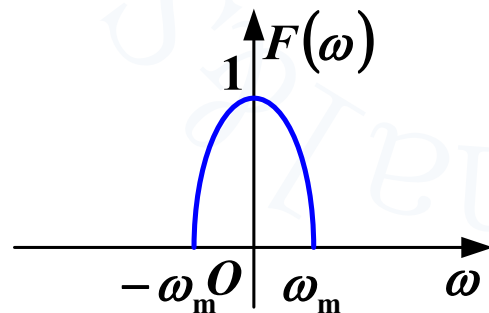
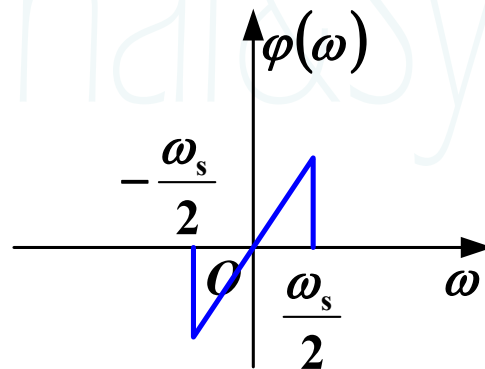
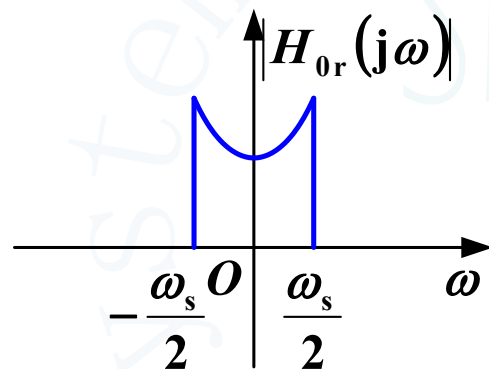
补偿低通滤波器

$$F_{s0}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\omega \frac{T_s}{2}}$$



补偿滤波器1:
相位超前,
无法实现

$$H_{0r} = \begin{cases} \frac{1}{\text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)} e^{j\omega \frac{T_s}{2}} & \left(|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}\right) \\ 0 & \left(|\omega| > \frac{\omega_s}{2}\right) \end{cases}$$

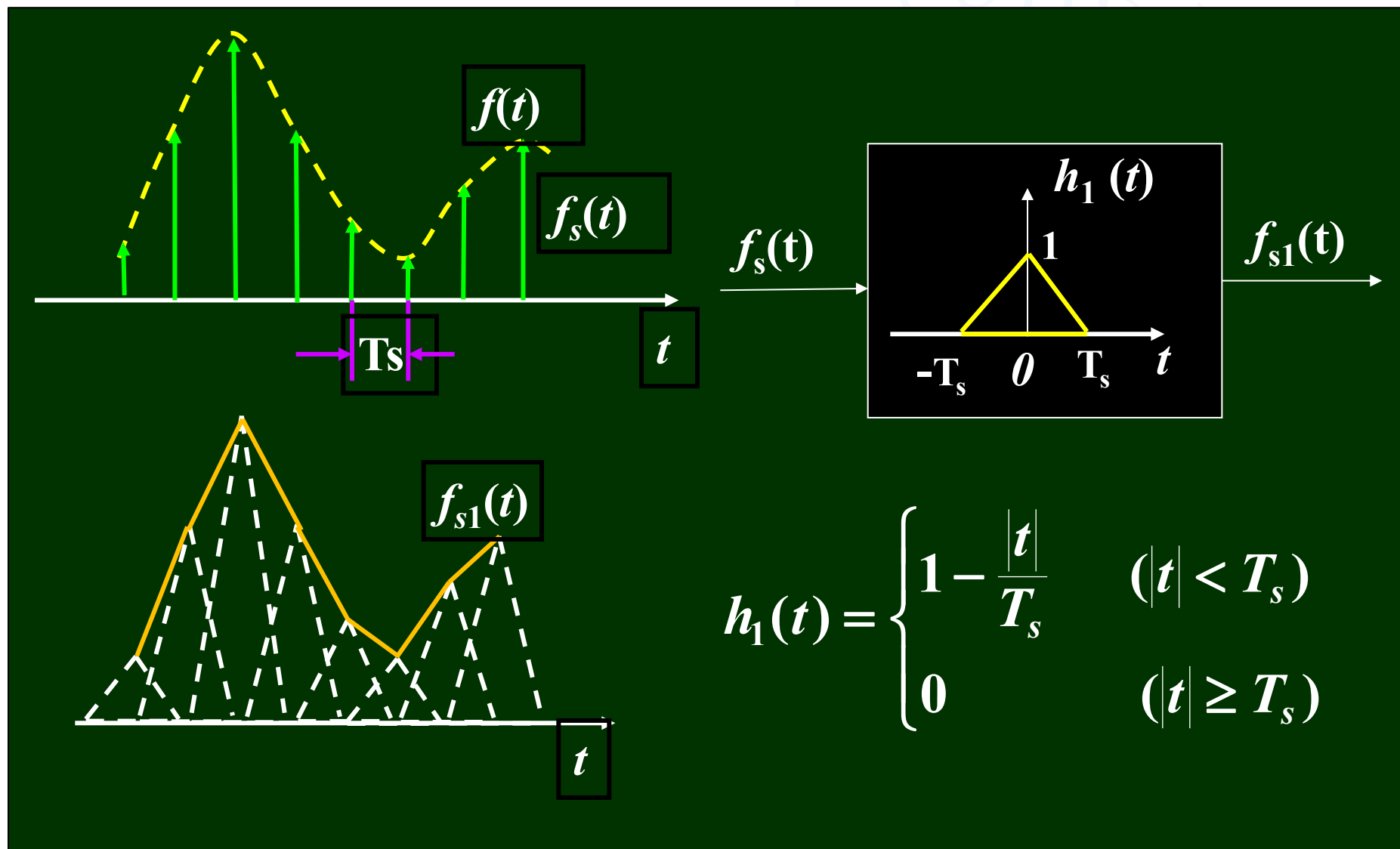


补偿滤波器2:
允许时延 $\frac{T_s}{2}$

$$H_{0r} = \frac{1}{\text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)}$$

5.6 从抽样信号恢复连续信号

三. 一阶抽样保持



为求得 $f_{s1}(t)$ 的频谱，构造一个线性时不变系统：

$$h_1(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{T_s} & (|t| < T_s) \\ 0 & (|t| \geq T_s) \end{cases}$$

由频域关系式：

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

$$\begin{aligned} F_{s1}(\omega) &= F[f_{s1}(t)] \\ &= F_s(\omega) \cdot F[h_1(t)] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) Sa^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) \end{aligned}$$

非理想低通滤波器

其频谱 $F[h_1(t)] = T_s Sa^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)$

补偿滤波器

$$H_{1r}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{Sa^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)} & \left(|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}\right) \\ 0 & \left(|\omega| > \frac{\omega_s}{2}\right) \end{cases}$$

第五章 傅里叶变换应用于通讯系统

信号通过系统的频域分析方法

系统无失真传输的条件

理想低通滤波器

调制与解调

带通滤波系统的运用

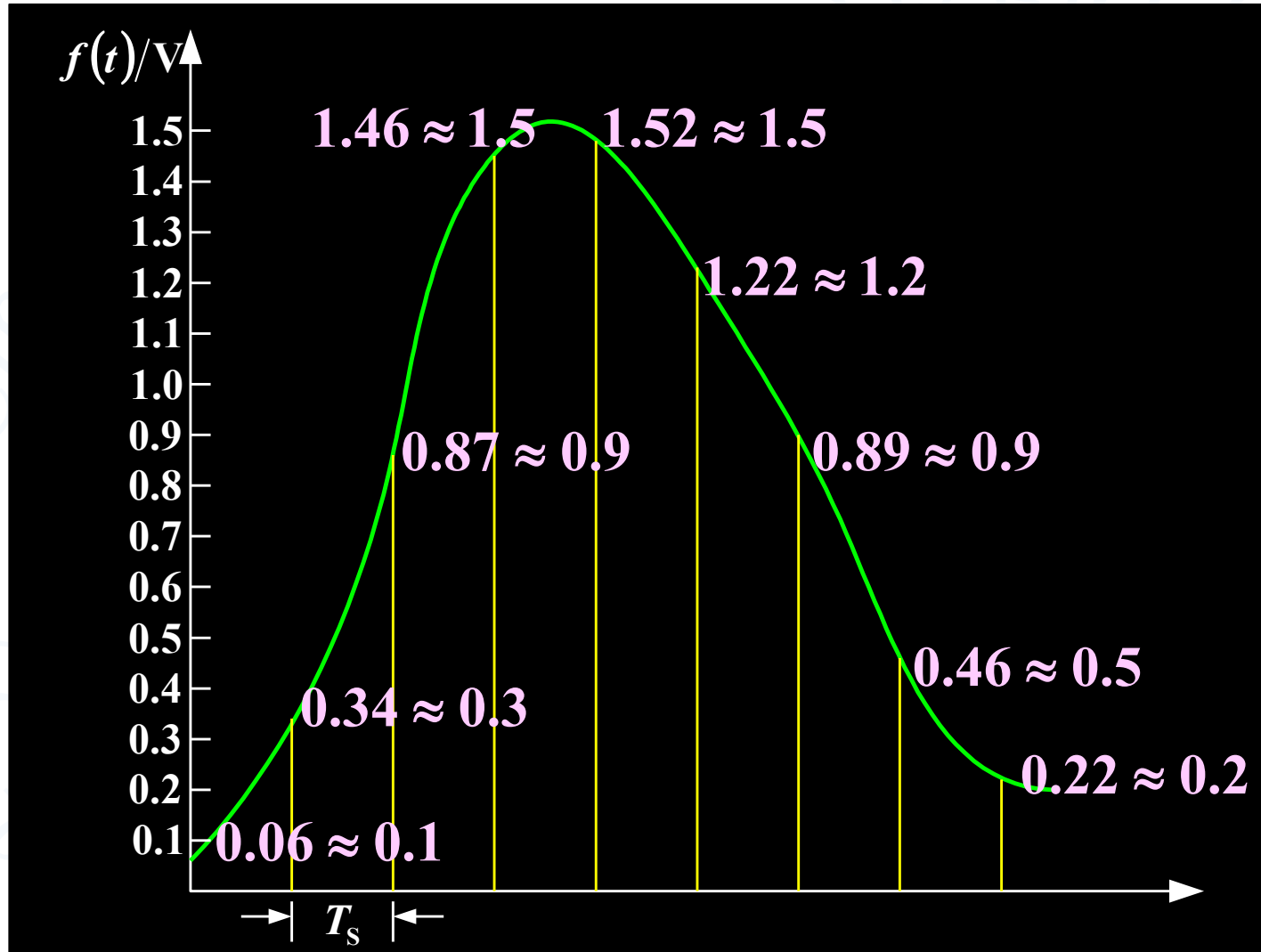
从抽样信号恢复连续信号

脉冲编码调制 (PCM)

频分复用与时分复用

5.7 脉冲编码调制 (PCM)

量化的过程是将信号转换成离散时间离散幅度的多电平信号。



本章总结

● 通过 $H(j\omega)$ 求系统零状态响应

定义： $H(j\omega) = \frac{\text{系统零状态响应的傅立叶变换}}{\text{系统激励的傅立叶变换}}$

求法： 1) 周期信号激励 { 正弦激励：同频率正弦响应
非正弦激励：傅里叶级数

2) 非周期信号激励：傅里叶变换和反变换

应用： { 研究信号的基本传输特性：无失真传输

$$H(j\omega) = K e^{-j\omega t_0}$$

建立滤波器的基本概念：理想低通滤波器

频率特性、冲激和阶跃响应

● 调制与解调：

- ✓ 调制：正弦载波调频，从低频调至高频
- ✓ 解调：正弦本地载波，从高频调回低频

本章总结

- **带通滤波器的运用**
 - ✓ **只关心包络线的形状，如调幅深度和延时，不关心载波**
 - ✓ **频域窗函数可以调节窗口宽度和位置**
- **从抽样信号恢复连续型号**
 - ✓ **理想抽样**
 - ✓ **零阶抽样保持**
 - ✓ **一阶抽样保持**

第五章习题

傅里叶变换下的系统函数、无失真传输

- 5-5、5-8

理想低通滤波器

- 5-9

调制与解调

- 5-20

窗函数

- 5-23

抽样信号

- 5-24(2)(3)(4)